MARKDOWN · TELEGRAM_BOT_REQUIREMENTS.MD

Telegram-бот «Дневник привычек: питание, зарядка, тренировки»: бизнес-требования

05.11.2026 · **версия для начала разработки (редакция 11)**

> **История редакций.**
> - **Редакция 2.** Многопользовательский режим: регистрация, свои данные, расчёт КБЖУ, изоляция данных, администратор.
> - **Редакция 3.** Только владелец и близкие: без согласий и возрастных ограничений; сервер за пределами РФ (раздел 7.1).
> - **Редакция 4.** Только московское время; запись за прошедшие дни; свои привычки; дробные числа через точку и запятую.
> - **Редакция 5.**
>   - Вернули границу суток 04:00.
>   - Вместо «Площадки А/В» — типы «Зал», «Уличная площадка», «Бег».
>   - База упражнений с фильтрами по полу, месту, резинке и «лёжа на земле»; умная прогрессия.
>   - Целевой темп по весу убран.
>   - Новые кнопки зарядки.
>   - Кнопки дат в формате «Вчера (24.10)»; выход из режима «Другой день» на любом шаге.
>   - Статистика: дневная — по выбранной привычке, периоды — картинками и светофорами без ИИ.
>   - Напоминания стали «Уведомлениями»: свои, настраиваемые кнопками, и готовые — погода, пожелания и др.
>   - Команды обычным текстом через ИИ с подтверждением — в MVP.
> - **Редакция 6.** Убрано уведомление «Лучшее время для бега»; «Качество воздуха» переименовано в «Предупреждение о грязном воздухе». Любой незаконченный ввод сбрасывается через 15 минут бездействия. Город для погоды у каждого свой — в анкете и настройках, с распознаванием без учёта регистра.
> - **Редакция 7.**
>   - Убрано предупреждение о грязном воздухе.
>   - Бэкап — раз в 2 дня.
>   - Простая запись тренировок и бега перенесена в MVP; планы, сборка и рекомендации остались в v2.
>   - Добавлена отметка «Выходной».
>   - Уточнено, какие кнопки устаревают после сброса.

- Исправлены нумерация анкеты, модель данных и группировка критериев приёмки.

- **Редакция 8.**
  - Языковая модель — DeepSeek V4.1 Flash вместо Claude; провайдер меняется через .env.
  - Все данные хранятся только в БД.
  - Экспорт — CSV-таблицы со словарём колонок вместо markdown.
  - Импорт файлов удалён; первоначальное заполнение — сообщениями через ИИ (раздел 3.12).
  - Развёртывание и обновление — через GitHub Actions, без ручного доступа разработчика к серверу (раздел 7.3).
  - Описана регистрация первого администратора по `ADMIN_TG_IDS` (раздел 3.0).
  - «Проверка» усилена: покрытие, миграции, smoke-тест; выкладка только после зелёной проверки того же коммита (раздел 7.3).
  - План разработки MVP из 10 частей (раздел 8.1).
- **Редакция 9.**
  - Добавлены требования к понятным ошибкам: каталог ошибок с кодами, тексты для пользователя, оповещения администратору с подсказкой, что исправить, читаемые отчёты CI/CD (раздел 7.4).
  - Отмечены этапы v2 и v3 в сценариях.
  - Исправлены мелкие несостыковки.
- **Редакция 10.**
  - Логика бота не зависит от Telegram: в следующих версиях к ней подключатся мобильное и веб-приложение (раздел 7, «Архитектура»; раздел 8).
  - Модель данных (раздел 5): способы входа вынесены в `Identity`; общие служебные поля у пользовательских записей; часовой пояс в профиле; таблицы `DialogState` и `IdempotencyKey`.
  - Повтор одного и того же действия не создаёт дублей (раздел 7, «Повторы запросов»).
  - Все части MVP разрабатываются в одной сессии по очереди (раздел 8.1).
  - Добавлены критерии приёмки «Архитектура» (раздел 9).
  - Защита ветки `main` не включается: на бесплатном тарифе GitHub она недоступна для приватных репозиториев (раздел 7.3).
  - После каждой части документы проекта (требования, архитектура, диаграммы, отчёт о ходе) обновляются и выгружаются в `docs/` репозитория (раздел 8.1).
  - Часть 6: набор зарядки хранит свои упражнения (название, повторы или время, шаг) — связь с базой упражнений добавится в части 8; «Зарядок в день» хранится в настройках зарядки до появления привычек (часть 7); «Записать» сохраняет все упражнения экрана, включая нули; убранное из набора упражнение возвращается добавлением того же названия; личная цель задаётся строкой «11:00 03.12.2026».
  - Часть 5: общий каталог загружается при старте бота (повторно — без дублей); «×0,5» и «×2» умножают текущее количество записи; «Записи дня» и «⚙️ Мои» —

кнопки на экране «🍽 Еда» (свои рецепты и продукты также в «Настройки»); состав рецепта заполняется через «Заполнить с помощью ИИ» (часть 9); удалённые записи стираются задачей раз в 6 часов через 30 дней.

- После части 4: в готовность части добавлены поведенческие сценарии (раздел 8.1); для частей 1–4 написано 26 сценариев.
- Часть 4: отметка о сброшенном «Другом дне» (для «📅 Нет, за 24.10») хранится 12 часов; кнопка «📅 На вчера» переносит запись на день раньше дня самой записи; «Перенести на дату» и сами записи появятся с части 5; по умолчанию включены все модули (`ENABLED_MODULES` не обязателен).
- Часть 3: коды `ACCESS-LAST-ADMIN`, `INPUT-KBJU`, `INPUT-TEXT` (раздел 7.4.1); удалённый аккаунт — статус «удалён» в User; стартовый набор из анкеты хранится в профиле и применяется, когда появится модуль (части 5–8); кэш поиска городов — 30 дней.
- Часть 2: код `ACCESS-FOREIGN` для чужой или подменённой кнопки (раздел 7.4.1); служебная команда `/check` — проверка ввода чисел, времени и дат без записи, пока разделов нет.
- Экономия места на сервере: хранится только последний бэкап, текущий и предыдущий образ бота, логи не больше 50 МБ (раздел 7).

- **Редакция 11** (правки после проверки частей 1–6 на телефоне).
  - Кнопки: подпись не должна обрезаться — в ряд ставится столько кнопок, сколько помещается целиком, длинные — по одной (раздел 3.1, «Кнопки»).
  - Кнопка «🏠 Домой» рядом с «Ещё»: выйти из ввода и убрать его сообщения (раздел 3.1).
  - Чистый чат: промежуточные сообщения ввода (вопросы бота и ответы пользователя) удаляются, итог остаётся (раздел 3.1).
  - Разделы, убранные с главного экрана, доступны в «Ещё» (раздел 3.1).
  - Часть 7: «На главном экране» хранится в кнопках главного экрана профиля (одна правда с «Настройки» → «Главный экран»), а не в `Habit`; встроенные привычки (еда, зарядка) строками `Habit` не хранятся — их выполнение дают сами модули, цель «зарядок в день» остаётся в настройках зарядки; «Другое значение» под ответом заменяет только что записанное («Вода» +1 → «1.5» = 1,5); «Шаги» и «Сон» без шага — нажатие спрашивает число, в «Отметить несколько» их нет; у своей привычки эмодзи — в начале названия (иначе ⭐), шаг — 1 (для длительности — 10 мин); до 30 привычек; «Примеры привычек» из анкеты — глаза (на главном экране), вода, витамины; в карточке дня — строка своих привычек по расписанию этого дня; код `INPUT-HABIT-DUPLICATE` (раздел 7.4.1).
  - Часть 8: база — 125 упражнений (71 для зала, 36 для площадки, 18 с резинкой), у каждого ещё группа для «Все по группам» (раздел 6.1); завершённая сама тренировка длится от начала до последнего действия, бот при этом ничего не пишет; тренировка без подходов не сохраняется; «Как в прошлый раз» — подходы из предыдущей тренировки, а вес для «−шаг» / «+шаг» берётся с последнего подхода (сегодняшнего, если упражнение уже делали); неделя для цели «тренировок в неделю» — с понедельника; цель, резинки и «Показывать все упражнения» хранятся в настройках тренировок; бег сравнивается по темпу, первый забег в группе — «первый забег в группе «5–10 км»»; коды `INPUT-SETS`, `INPUT-WEIGHT-FIRST`, `INPUT-EXERCISE-DUPLICATE` (раздел 7.4.1).

- Часть 9: без ключа модели разбор текстом выключен (`LLM-OFF`, свободный текст — «Не понял. Выберите раздел в меню»), бот запускается; `CFG-LLM` — только если `ai_commands` явно указан в `ENABLED_MODULES`. Набор действий закрыт и фиксирован в коде. Вес текстом — только за сегодня; отмена цели КБЖУ удаляет цель с этой даты. Запасной провайдер — секреты `LLM_FALLBACK_*`. Пока ключа нет, ответы модели в наборе 30 фраз написаны вручную; живой прогон (не меньше 27 из 30) — в задании «Внешние сервисы» (разделы 3.10, 3.12, 7.2).
- Часть 10, «Итоги»: картинки рисует Pillow (без matplotlib), в памяти, без кэша; своя привычка — полоса «факт / цель» вместо кольца; дни до анкеты (до первой цели КБЖУ) и выходные — серые, незаконченная неделя тренировок без выполненной цели — пустая; еда без записей — серая, зарядка и привычки без отметок — красные; вес при «поддержании» — зелёный при изменении не больше ±0,2 кг; «Текстом» за 3 месяца — только % зелёных и серия (разделы 3.8, 4.10).
- Часть 10, экспорт: «Неделя» / «Месяц» / «3 месяца» — последние 7 / 30 / 90 дней; «Выбрать даты» — две даты через тире (код `INPUT-PERIOD`); строки `daily_summary.csv` — только за дни с записями или выходным; «Удалить аккаунт» предлагает «Сначала скачать экспорт» (раздел 3.12).
- Часть 10, админ и бэкап: файл бэкапа в Telegram зашифрован паролем BACKUP_PASSWORD (scrypt + AES-256-GCM), расшифровка — `python -m habit_bot.ops decrypt`; «раз в 2 дня» считается от последнего удачного бэкапа, а не от запуска бота; файл больше 50 МБ остаётся только на сервере (`BKP-BIG`); каталог упражнений в админке — только число, продукты — добавить, скрыть, вернуть; администратора нельзя заблокировать или удалить (`ACCESS-ADMIN-PROTECTED`). Прогон критериев MVP — `docs/acceptance-mvp.md` (разделы 3.13, 9).
- Правки 1.0.1 (по просьбе владельца): в «Итогах» вместо светофора — три оттенка: чёрная — цель дня выполнена (пороги «зелёного» из раздела 4.10), серая — что-то записано, но цель не выполнена, белая — ничего; выходной — клетка «в» и «· выходной» на картинке дня; сегодняшний столбец в рамке и, пока цель дня не выполнена, не считается в % и серию; день с тренировкой — чёрный или серый по итогу недели, без тренировки — белый; строка «Вес» — только когда есть с чем сравнить; точка «есть записи» на кнопках разделов убрана; «Текстом» меняет то же сообщение. В архив можно убрать и встроенные привычки («Еда», «Зарядка», «Тренировки за неделю»). «Резинка» переименована в «резину» (разделы 3.4, 3.6, 3.8, 4.10).
- Правки 1.0.2 (по просьбе владельца): «🏠 Домой» очищает всю переписку за 48 часов (сообщения пользователя, итоги, ответы бота и фоновых задач), кроме файлов — экспорта и бэкапа; остаётся одно «🏠 Главное меню». Каждую ночь в 04:00 переписка очищается так же сама (остаётся последнее сообщение с клавиатурой), бот ничего не пишет. Для этого бот ведёт журнал номеров сообщений за 47 часов (таблица `chat_messages`, без содержимого). Цель «тренировок в неделю» — от 1 до 5. Еда, зарядка и тренировка, убранные с главного экрана, открываются из «✅ Привычки», в «Ещё» их нет. Кнопки «📝 Текстом» в «Итогах», «🗑 Удалить аккаунт» в «Настройках» и «↩ По умолчанию» в «Главном экране» спрятаны (сам текстовый вид и удаление остаются в коде; пользователя удаляет администратор в «🛠 Админ»). Картинки «Итогов» держат пропорции около 3:2, чтобы на любом телефоне в чате они были видны целиком: картинка дня — полосы друг под другом, обзор за месяц и 3 месяца — частями друг под другом. Запись задним числом за день до анкеты оценивается как обычный день. Базовый каталог еды заменён (раздел 6.1). «☰ Ещё» → «📋 Записи»:

> все записи дня (еда, зарядки, тренировки, бег, отметки привычек) с удалением любой из них, «◀ / ▶» по дням — отмена записей после чистки чата, в том числе за прошлые дни. Карточка дня: цель / факт / остаток — таблицей КБЖУ. «⚙️ Настройки» → «📊 Итоги: КБЖУ» — какие строки еды (калории, белки, жиры, углеводы) показывать в обзоре «Итогов», по умолчанию калории и белки.
>
> - Зарядка: кнопки «Как в прошлый раз» нет — черновик уже открывается значениями прошлой зарядки, «Записать» записывает их одним нажатием; упражнения в тексте — столбиком; все значения можно прислать одной строкой; «Изменить» — «Отжимания −5» / «Отжимания +5» (раздел 3.3). Код ошибки `INPUT-WARMUP-LINE` (раздел 7.4.1).

1. Цель и контекст

Бот заменяет ручной текстовый лог в чате. Еда, зарядки, тренировки, бег и свои привычки вносятся кнопками за 1–3 нажатия или одной фразой текстом. КБЖУ, остатки, стоимость, прогресс и рекомендации считаются автоматически.

- **Пользователи:** владелец бота (администратор) и его близкие — семья и друзья, которых он пригласил. У каждого свой профиль, цели и история. Ориентир — до 10–20 пользователей. Публичного доступа нет.
- **Как сейчас:** владелец пишет данные текстом в чат с Claude, Claude ведёт файлы health_log.md (лог с 22.09.2026) и training_plan.md (план тренировок).
- **Проблема:**
  - каждый день приходится писать одно и то же руками;
  - итог дня виден только после ответа;
  - в зале нет подсказки, какой вес брать;
  - другим людям такой способ не передать.

Цели продукта:

1. Новый пользователь регистрируется и получает рассчитанные цели КБЖУ за 2–3 минуты.
2. Типовой приём пищи из своих рецептов — 2 нажатия; зарядка «как в прошлый раз» — 1 нажатие; отметка своей привычки — 1 нажатие.
3. На тренировке бот предлагает упражнения и вес. Рекомендация учитывает паузу, самочувствие, этап цикла и плато.
4. Сложную правку можно описать одной фразой: ИИ разберёт её, покажет, что сделает, и выполнит после подтверждения.
5. Статистика наглядна: день — по выбранной привычке; неделя и месяц — картинками и светофорами, с минимумом текста.
6. Уведомления настраиваются кнопками почти без ввода текста; есть готовые полезные уведомления (погода, пожелание дня, итоги).
7. Забытую запись можно внести в любой прошедший день.
8. Каждый пользователь может выгрузить свои данные и удалить аккаунт.

2. Пользователи и сценарии

2.1 Роли

РОЛЬ	КТО	ЧТО МОЖЕТ
Администратор	Владелец бота (может быть несколько)	Всё, что пользователь, плюс приглашения, список пользователей, блокировка, общий каталог, бэкапы
Пользователь	Близкий человек, приглашённый владельцем	Свой профиль, цели, привычки, записи, статистика, уведомления, экспорт, удаление аккаунта
Гость	Любой, кто нашёл бота без приглашения	Видит сообщение «Бот доступен по приглашению»

Администратор **не видит** чужие записи — только технические данные: имя в Telegram, дату регистрации, последнюю активность и число записей.

2.2 Типичный день (пример владельца)

Ботом пользуются на ходу, в короткие перерывы, часто после полуночи или на следующее утро за прошлый день. Поэтому есть граница суток в 04:00 и быстрая запись за прошедший день (раздел 3.7).

ВРЕМЯ	ЧТО ПРОИСХОДИТ	ГДЕ
7:00	Завтрак, зарядка (10 мин)	Дом
8:00–17:00	Работа, можно выпить коктейль	Работа
~12:00	Обед (20 мин), вторая зарядка	Дом
17:00–18:10	Приём пищи	—
18:10–21:00	ВУЗ, 4 дня в неделю, есть нельзя	ВУЗ
Вечер	Ужин; в свободный от вуза день — зал	Дом / зал

Ограничения владельца: нет кухни (только готовая еда и кипяток); в воскресенье зал не работает; на выходных часто поездки, там только уличная площадка или резина.

2.3 Ключевые сценарии

1. **Регистрация:** ссылка-приглашение → «Начать» (администратор из `ADMIN_TG_IDS` — просто `/start` без ссылки, раздел 3.0) → 12 коротких вопросов, в основном кнопками → рассчитанные КБЖУ → «Принять» или «Изменить» → стартовый набор → «✍️ Заполнить с помощью ИИ» (свои рецепты, цели, результаты одним текстом) или «Позже» → главное меню.

2. **Изменение профиля:** «Настройки» → «Профиль» → «Вес» → «77.5» → «Пересчитать цели? Было 2800 ккал → станет 2850» → «Да» / «Оставить».
3. **Зарядка:** «Зарядка» → «Записать» (как в прошлый раз, 1 нажатие) или «Планка +15 сек» → «Записать».
4. **Еда:** «Еда» → «Творог ужин» → запись и карточка дня.
5. **Зал (v2, умный режим):** «Тренировка» → «Зал» → «Как самочувствие?» → бот ведёт по упражнениям: «Присед: было 110 кг 4×8 → сегодня 112,5 кг 4×6–8 (все подходы 8/8)» → «Как предложено» → … → «Завершить».
6. **Уличная площадка (v2, сборка):** «Тренировка» → «Площадка» → «Резинка с собой?» «Нет» → бот собирает тренировку только из турника, брусьев, лавки и упражнений стоя.
7. **Бег:** «Тренировка» → «Бег» → «5 км» → «28:40» → «Темп 5:44 мин/км, на 0:12 быстрее прошлого».
8. **Своя привычка:** кнопка «👁 Глаза» на главном экране → 2/3 сегодня.
9. **Забыл записать вчера:** «Ещё» → «📅 Другой день» → «Вчера (24.10)» → внести → «Вернуться к сегодня». Выйти можно на любом шаге.
10. **Текстом:** «вчера на обед было 2 бедра и пакет гречи, а коктейль сегодня удали» → бот показывает 3 действия → «Выполнить».
11. **Статистика дня:** «Итоги» → «Еда» → картинка с полосками КБЖУ и таблицей блюд.
12. **Обзор недели:** «Итоги» → «Неделя» → картинка-светофор по всем целям.
13. **Уведомление-напоминание (v2):** «Настройки» → «Уведомления» → «➕» → «👁 Глаза» → «Каждый день» → «3 раза: 10:00 / 13:00 / 16:00» → «Сохранить» — без ввода текста.
14. **Готовое уведомление (v3):** «Уведомления» → «Готовые» → «🌤 Погода на сегодня» → «07:00» (город берётся из профиля).
15. **Выходной:** «Ещё» → «🛌 Выходной» — день не считается пропуском: серии не прерываются, в светофоре он серый.
16. **Экспорт:** «Настройки» → «Данные» → «Экспорт» → период → набор CSV-файлов в чат, их можно сразу загрузить в любую нейросеть для анализа.
17. **Приглашение (админ):** «Админ» → «Пригласить» → ссылка `t.me/<bot>?start=<код>`.
18. **Удаление аккаунта:** с 1.0.2 кнопки «Удалить аккаунт» в «Настройках» нет — пользователя со всеми данными удаляет администратор («🛠 Админ» → «👥 Пользователи»).

3. Функциональные требования

Всё управление — кнопками; текст нужен для разовых блюд, чисел и команд через ИИ (раздел 3.10). Приоритет: MVP — первая версия, v2 и v3 — позже (раздел 8).

Термин «привычка». Привычка — всё, что пользователь отслеживает в боте.

- **Встроенные привычки:** «Еда» (КБЖУ), «Зарядка», «Тренировка» (зал, уличная площадка, бег).

- **Свои привычки:** зарядка для глаз, вода, витамины и т. п. (раздел 3.6).

У каждой привычки может быть цель: для еды — КБЖУ на день, для зарядки — раз в день, для тренировок — раз в неделю, для своей — значение в день. Статистика, уведомления и главный экран работают со всеми привычками одинаково.

Ввод чисел (во всём боте). Допускаются целые и дробные значения. Дробная часть отделяется **точкой или запятой**: «77.5» = «77,5». В строке «Другое» поля разделяются пробелами: «Маффин 320 4.5 15 41» = «Маффин 320 4,5 15 41». Бот показывает числа с запятой. Некорректный ввод («4,5,1») — подсказка с примером, диалог не сбрасывается (тексты ошибок — раздел 7.4).

Отмена. В любом многошаговом диалоге есть кнопка «✕ Отмена». Также работают слово «отмена» и команда /cancel. Отмена закрывает текущий ввод, ничего не записывая.

Сброс через 15 минут бездействия. Если пользователь начал что-то вводить кнопками и не закончил, через 15 минут без действий бот возвращается в исходное состояние — так, будто ввода не было.

- Пример: «Другой день» → «Вчера (24.10)» → «Записи дня» → «Еда» → «Изменить количество», и пользователь остановился. Через 15 минут изменение не применено, режим «Другой день» выключен, следующее действие идёт с главного меню за сегодня.
- Под сброс попадают:
  - выбор даты и режим «Другой день»;
  - выбор блюда, количества и множителя;
  - черновик зарядки;
  - правка, перенос и удаление записи до подтверждения;
  - создание привычки или уведомления;
  - «Отметить несколько» до «Записать»;
  - неподтверждённая карточка команды текстом (раздел 3.10).
- Сохраняется только то, что пользователь явно подтвердил («Записать», «Сохранить», «Выполнить», отдельные нажатия на привычку или рецепт).
- Бот не присылает сообщение о сбросе. Кнопки незаконченного ввода после сброса не срабатывают: при нажатии бот отвечает «Это меню устарело» и показывает главное меню.
- Кнопки под карточкой **уже сохранённой** записи («Отменить», «×2», «📅 На вчера») не устаревают через 15 минут и работают 24 часа: запись уже есть, кнопка только меняет её. Исключение — «↩️ Отменить всё» после команды текстом: работает 10 минут (раздел 3.10).
- Если сбросился режим «Другой день», то при следующей записи бот одной строкой пишет «Записываю за сегодня» и даёт кнопку «📅 Нет, за 24.10» — чтобы запись не попала не в тот день незаметно.
- **Исключения:**
  - **Идущая тренировка.** Отдых и смена тренажёров бывают дольше 15 минут, поэтому тренировка остаётся открытой до 3 часов. Записанные подходы

сохраняются сразу. Через 3 часа без действий тренировка завершается автоматически с тем, что успели записать.

- **Анкета регистрации.** Продолжается с того же шага.

3.0 Регистрация и профиль (MVP)

Доступ. Только по ссылке-приглашению от администратора. Код может быть одноразовым или с лимитом использований и сроком действия. Без кода — «Бот доступен по приглашению». Администратор может отозвать код и заблокировать пользователя.

Первый пользователь — администратор (без приглашения).

1. Перед первой выкладкой владелец узнаёт свой Telegram-ID (например, у бота @userinfobot) и записывает его в секрет `ADMIN_TG_IDS` (раздел 7.3). Можно указать несколько ID через запятую.
2. Владелец пишет боту `/start` без ссылки. Бот видит, что ID есть в `ADMIN_TG_IDS`, и пускает без приглашения. Дальше идёт обычная анкета (раздел ниже), а пользователь получает роль **«Администратор»**.
3. Любой другой ID без приглашения получает «Бот доступен по приглашению».
4. Роль администратора определяется списком `ADMIN_TG_IDS` при каждом запуске бота:
   - ID добавлен — пользователь становится администратором; если он ещё не зарегистрирован, то может зарегистрироваться без приглашения;
   - ID убран — роль снимается, аккаунт и данные остаются.
5. **Защита.**
   - Администратора нельзя заблокировать или удалить из интерфейса бота — только убрав его ID из `ADMIN_TG_IDS`.
   - Последний администратор не может удалить свой аккаунт, пока в списке нет другого.
6. Если `ADMIN_TG_IDS` пуст, бот не запускается и пишет в лог понятную ошибку.

Анкета. Вопросы по одному, кнопками там, где можно, на каждом шаге есть «Назад».

#	ВОПРОС	ВВОД	ПРОВЕРКА
1	Как к вам обращаться?	Текст или кнопка с именем из Telegram	1–32 символа
2	Пол	Мужской / Женский	—
3	Дата рождения	ДД.ММ.ГГГГ	Не в будущем, не раньше 1900 года
4	Рост, см	Число	120–230

#	ВОПРОС	ВВОД	ПРОВЕРКА
5	Текущий вес, кг	Число	35–250
6	Уровень активности	5 кнопок с пояснением (раздел 4)	—
7	Цель	Набор массы / Поддержание / Снижение веса	Снижение недоступно при ИМТ < 18,5
8	Целевой вес	Число или «Пропустить»	Согласован с целью (набор — больше текущего и т. д.)
9	Опыт тренировок	Новичок / Средний / Продвинутый	Нужен для подбора упражнений и прогрессии
10	Город (для погоды)	Кнопки «Москва», «Санкт-Петербург», «Череповец», «Другой» → ввод текстом	Распознавание по правилам раздела 4.12; можно пропустить
11	Рассчитанные КБЖУ	«Принять» / «Изменить вручную»	Ручные значения: ккал 1200–6000, Б/Ж/У ≥ 0; расхождение Б·4 + Ж·9 + У·4 с ккал > 5% — предупреждение
12	Стартовый набор	Галочки: «Базовые продукты», «Зарядка по умолчанию», «Шаблон плана для зала» (используется с v2), «Примеры привычек»	Можно ничего не выбирать

- Шаги 10–12 можно пропустить кнопкой «Заполнить позже»: город остаётся пустым, подставятся расчётные КБЖУ и пустой стартовый набор.
- Прерванная анкета продолжается с того же шага.
- Время для всех — московское. В профиле хранится часовой пояс со значением Europe/Moscow: в MVP он не меняется и в анкете не спрашивается, это задел на будущее.
- Возраст считается по дате рождения; раз в год бот предлагает пересчитать цели.

Профиль в настройках. Карточка со всеми полями и кнопкой на каждое поле.

- Имя, опыт и город меняются сразу. Город выбирается так же, как в анкете.
- При изменении веса, роста, даты рождения, пола, активности или цели бот показывает новые КБЖУ рядом с текущими: «Пересчитать» / «Оставить как есть».
- КБЖУ можно ввести вручную в любой момент.

Новая цель создаётся записью с датой начала «сегодня»; прошлые дни считаются по старой цели. Вес из профиля пишется и в историю веса тела.

3.1 Главное меню и карточка дня (MVP)

- **Клавиатура по умолчанию:** «Еда», «Зарядка», «Тренировка», «Привычки», «Итоги», «Ещё». В «Ещё»: «📅 Другой день», «📋 Записи» (все записи дня, удаление любой, в том числе за прошлые дни), «✍️ Текстом», «🛌 Выходной», «Настройки», у администратора — «Админ».
- **«🛌 Выходной»** отмечает текущий (или выбранный в режиме «Другой день») день как выходной: болезнь, поездка, отдых. Записи в такой день вносить можно. Цели в нём не проверяются, серии не прерываются, в светофоре день серый. Повторное нажатие снимает отметку.
- **Клавиатура настраивается** («Настройки» → «Главный экран»): до 8 кнопок по 2 в ряд, любые привычки и разделы, любой порядок. Ненужное можно скрыть, например «Тренировка». «Ещё» и «🏠 Домой» скрыть нельзя. **Скрытые разделы показываются первыми в «Ещё»** и открываются оттуда так же, как с клавиатуры. Исключение (1.0.2): еда, зарядка и тренировка — привычки, скрытые открываются из «✅ Привычки», в «Ещё» их нет.
- **«🏠 Домой»** — всегда в нижнем ряду рядом с «Ещё». Выходит из любого незаконченного ввода и очищает всю переписку за последние 48 часов (с 1.0.2): итоги, ответы бота, свои сообщения, сообщения фоновых задач. Файлы (экспорт, бэкап) остаются. В чате остаётся одно сообщение «🏠 Главное меню» с клавиатурой. Каждую ночь в 04:00 переписка очищается так же сама, без сообщений бота; остаётся последнее сообщение с клавиатурой. Режим «Другой день» остаётся — у него своя кнопка «Вернуться к сегодня».
- **Чистый чат.** Пока пользователь что-то вводит, его сообщения и промежуточные сообщения бота (меню раздела, вопросы, подсказки об ошибках) удаляются, как только показан итог: запись еды, записанная зарядка, отметка «Выходной», выбранный «Другой день», сохранённая настройка, ссылка-приглашение, конец анкеты. Итоги остаются в чате. Если итог заменён («×2», «Отменить», перенос), старая карточка удаляется. Сообщения старше 48 часов Telegram удалить не даёт — они остаются.
- **Кнопки.** Подпись кнопки не должна обрезаться. Telegram делит ряд поровну и не переносит подпись на вторую строку, поэтому в ряд ставится столько кнопок, сколько помещается целиком: на узком телефоне примерно до 30 знаков в ряду из одной кнопки, до 15 — из двух, до 8 — из трёх (эмодзи — как 2 знака). Длинное название рецепта или упражнения — одно в ряду.
- **«Привычки»** открывает список всех привычек на день с выполнением: «🍽 Еда 2 340/2 800», «🤸 Зарядка 1/2», «👁 Глаза 2/3». Невыполненные — сверху. Нажатие на «Еду», «Зарядку» или «Тренировку» открывает их раздел, на свою привычку — сразу отмечает её (раздел 3.6).
- **Карточка дня** после каждой записи — короткий текст моноширинным блоком: дата; Факт / Цель / Остаток по КБЖУ; сумма в рублях; одна строка привычек («🤸 1/2 · 👁 2/3 · 💧 6/8»).
- Запись попадает в текущий день с учётом границы суток 04:00 (раздел 4). Запись в прошедший день — раздел 3.7.

3.2 Еда (MVP)

1. **Рецепты кнопками.** Список своих рецептов и продуктов, сверху — частые за 14 дней. Нажатие добавляет 1 порцию в день записи.
2. **Множитель.** Под карточкой блюда: «×0,5», «×2», «Отменить», «📅 На вчера».
3. **Продукты на вес и в штуках:** кнопки 100 / 150 / 200 / 300 г или 1 / 2 / 3 / 4 шт и ввод числа.
4. **«Другое».** Одна строка: «Маффин 320 4,5 15 41 [цена]» → запись → кнопка «Сохранить как рецепт».
5. **Записи дня:** «Изменить количество», «Удалить», «Перенести на дату».
6. **Свои рецепты и продукты:** создаются, меняются и скрываются в настройках. Поля: название, состав, единица (порция / 100 г / 1 шт), КБЖУ на единицу, цена.
7. **Общий каталог.** «Еда» → «Каталог» → «Добавить к себе» копирует продукт в личный список.
8. **История не меняется** при правке рецепта: запись хранит КБЖУ и цену на момент записи.

3.3 Зарядка (MVP)

1. Зарядка — набор упражнений пользователя. По умолчанию: отжимания (повторы), ягодичный мостик (повторы), планка (время), спина (повторы). Набор меняется в настройках: добавить, убрать, поменять порядок.
2. **Экран зарядки** показывает черновик, заполненный значениями прошлой зарядки, и кнопки:

```
Зарядка · 25.10 · 2-я за день
Отжимания — 50
Мостик — 50
Планка — 5:45
Спина — 25

[Отжимания +5]   [Мостик +5]
[Планка +15 сек] [Спина +5]
[✏️ Изменить]    [💾 Записать]
```

   - **Как в прошлый раз — одним нажатием «Записать»:** черновик уже заполнен значениями прошлой зарядки, отдельной кнопки нет. Упражнения в тексте — столбиком, по одному в строке.
   - **Все значения одной строкой:** в ответ на экран зарядки можно прислать значения по порядку набора — «55 50 6:15 25». Если чисел меньше или больше, чем упражнений, — подсказка «Не хватает: Планка, Спина», черновик не сбрасывается.
   - **Кнопки «+шаг»** — по одной на каждое упражнение набора. Каждое нажатие прибавляет шаг к черновику, а надпись на экране обновляется («Планка 6:00»). Сохраняет «Записать».
   - **Шаги:** по умолчанию у планки и других упражнений на время +15 сек, у остальных +5 повторов. Шаг каждого упражнения настраивается («Настройки» → «Зарядка» → «Шаги»), и надпись на кнопке меняется («Отжимания +10»).

- **«Изменить»** открывает по каждому упражнению кнопки «Отжимания −5» и «Отжимания +5» (на величину шага), по две в ряд. Точное значение — строкой всех значений; для времени — «5:45», «5.45» или секунды.

3. Номер зарядки в дне (1-я, 2-я) ставится автоматически.
4. У первой зарядки нового пользователя нет прошлых значений: бот сразу показывает «−» / «+» и просит прислать стартовые значения строкой по порядку.
5. **Личные цели по упражнениям.** Можно задать цель — значение и дату (у владельца — планка 11:00 к 03.12.2026). После записи — строка прогресса: максимум, сколько осталось, нужный и фактический темп.

3.4 Тренировки: зал и уличная площадка (MVP — запись, v2 — планы и рекомендации)

Типы тренировок: «Зал», «Уличная площадка», «Бег» (раздел 3.5), «Свободная» — любые упражнения из базы без плана.

3.4.0 Простая запись тренировки (MVP)

Чтобы до v2 не терять историю тренировок, в MVP есть запись без рекомендаций:

1. «Тренировка» → «Зал» / «Площадка» / «Свободная».
2. «➕ Упражнение» → кнопки 10 последних упражнений этого типа и «Все по группам» (группа мышц → упражнение) из базы (раздел 3.4.1). Есть и «Новое упражнение».
3. Подходы:
   - «Как в прошлый раз (110 кг 4×8)» — 1 нажатие;
   - или вес (кнопки «−шаг» / «+шаг» от прошлого веса либо ввод) и повторы — одинаковые для всех подходов («4×8») или по подходам.
4. «Следующее упражнение» или «Завершить» → длительность → итог: список упражнений и тоннаж.

Сборка, самочувствие, тип сессии и рекомендации веса добавляются в v2 (разделы 3.4.2–3.4.3) поверх той же истории.

Уличная площадка — стандартный набор: турник, брусья, низкая перекладина, шведская стенка (лестница), лавка, рукоход. Перед тренировкой — кнопка «Чего-то нет?», чтобы исключить отсутствующее на этот раз.

3.4.1 База упражнений

На этапе разработки в бот загружается база: не меньше 70 упражнений для зала, 35 для площадки и 15 с резинкой (состав — раздел 6.1). У каждого упражнения есть:

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЯ	ЗАЧЕМ
Место	зал / площадка / везде	Фильтр по типу тренировки
Оборудование	штанга, гантели, тренажёр, блок, гиря, турник, брусья, низкая перекладина,	Фильтр по доступному

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЯ	ЗАЧЕМ
	шведская стенка, лавка, рукоход, резинка, без оборудования	
Мышцы	основная группа + вторичные	Баланс тренировки, восстановление
Движение	присед, наклон/тяга бедром, выпад, горизонтальный жим, вертикальный жим, горизонтальная тяга, вертикальная тяга, кор, изоляция	Сборка тренировки
Сложность	новичок / средний / продвинутый	Фильтр по опыту
Измерение	вес × повторы / повторы / время / резинка × повторы	Ввод и прогрессия
Лёжа на земле	да / нет	На улице не предлагаются упражнения, где нужно лечь, сесть или встать на колени или предплечья на землю (планка, скручивания, ягодичный мост на полу). Отжимания с упором ладонями допускаются, но первыми предлагаются от лавки или брусьев
Предлагать	всем / только мужчинам / только женщинам	Фильтр автоподбора по полу из профиля
Отягощение	да / нет	На улице упражнения с дополнительным весом (рюкзак, пояс) не предлагаются — это задел на будущее
Проще / сложнее	ссылки на соседние варианты	Прогрессия упражнений с собственным весом
Шаг веса, диапазон повторов, «вес каждой гантели»	—	Прогрессия и тоннаж

- **Фильтр по полу** влияет только на автоподбор. Любое упражнение можно добавить вручную, а в настройках есть «Показывать все упражнения».
- **Примеры:** женщинам по умолчанию не предлагаются шраги со штангой и гантелями, тяга штанги к подбородку; мужчинам — отведение и сведение бедра в тренажёре,

отведение ноги назад в кроссовере. Итоговый список согласуется при наполнении базы.

- **Резинка.** Перед тренировкой на улице бот спрашивает «Резинка с собой?» «Да» / «Нет»; по умолчанию стоит прошлый ответ. При «Нет» упражнения с резинкой исключаются. Какие резинки есть (лёгкая / средняя / тяжёлая), указывается в настройках.

3.4.2 Планы и сборка тренировки (v2)

- **Свой план:** упражнения, порядок, подходы, диапазон повторов, стартовый вес, отдых. Планы создаются вручную или из шаблона каталога.
- **«Собрать тренировку»** — бот составляет план сам по правилам из раздела 4. Нужно выбрать место (зал / площадка), фокус (всё тело / верх / низ; по умолчанию бот предлагает то, что давно не тренировалось) и длительность (45 / 60 / 75 мин). Учитываются пол, опыт, оборудование, резинка и запрет «лёжа на земле».
- Собранную тренировку можно поправить («Заменить упражнение» предлагает 3 варианта на ту же группу и движение) и сохранить как план. Дальше план повторяется, чтобы прогрессия была измеримой. Ротацию упражнений бот предлагает в конце цикла или при плато.

3.4.3 Ход тренировки с рекомендациями (v2)

1. **Самочувствие** (можно отключить в настройках): «Отлично» / «Нормально» / «Устал или плохо спал».
2. **Тип сессии.** Бот определяет тип — тяжёлая, обычная, лёгкая или разгрузка — и пишет одну строку причины: «Сегодня обычная: 3-я неделя цикла, 6 дней с прошлой». Тип можно сменить кнопкой.
3. **Упражнения по очереди.** Для каждого — прошлый результат, рекомендация и короткая причина: «↑ +2,5 кг: все подходы 8/8», «= вес: пауза 16 дней», «↓ −15%: перерыв 5 недель», «плато: пробуем 8–12 повторов».
4. **Запись упражнения:**
   - «✅ Как предложено» — 1 нажатие;
   - «Как в прошлый раз»;
   - «Вес ±шаг»;
   - повторы по подходам;
   - «Пропустить». Рядом — необязательная оценка «😌 Легко» / «😮‍💨 Тяжело»; без нажатия считается «Нормально».
5. **«Добавить упражнение»** — из базы с теми же фильтрами или новое.
6. **«Завершить»:** длительность (60 / 70 / 80 / 90 мин или ввод), итог — тоннаж, рекорды, сравнение с прошлой тренировкой ▲▼.
7. **Дата начала цикла** задаётся в настройках плана; у владельца — 10.10.2026.

3.5 Бег (MVP)

Одна запись — один забег: дистанция и время.

1. «Тренировка» → «Бег» → дистанция: «Как в прошлый раз (5,0 км)», «3 км», «5 км», «10 км», «Ввести» (дробное: «5.2» или «5,2»).
2. Время: ввод «28:40», «28.40», «1:05:10» или «28» (минуты).
3. Бот считает темп (мин/км) и скорость (км/ч) и показывает карточку: «🏃 5,2 км · 28:40 · темп 5:31 · 10,88 км/ч · ▲ на 0:09 быстрее прошлого».
4. **Рекорды:** самая длинная дистанция; лучший темп в группах «до 5 км», «5–10 км», «10 км и больше».
5. **Проверка.** Темп быстрее 2:30 или медленнее 15:00 мин/км — переспросить: «Всё верно?».
6. Бег считается тренировкой для цели «тренировок в неделю» и входит в статистику (км за неделю, темп).

3.6 Свои привычки (MVP)

Своя привычка — любое регулярное действие помимо еды, зарядки и тренировок: зарядка для глаз, вода, витамины, шаги, сон, чтение.

ТИП	ЧТО ЗАПИСЫВАЕТСЯ	ПРИМЕРЫ	НАЖАТИЕ НА ПРИВЫЧКУ
Отметка	Факт выполнения, можно несколько раз в день	Глаза 3 раза, витамины	Сразу +1
Количество	Число в своей единице, дробное допустимо	Вода (стаканы), шаги, сон («7,5» ч)	Сразу + шаг по умолчанию
Длительность	Минуты	Чтение, растяжка	Сразу + шаг по умолчанию

Настройки привычки:

- название и эмодзи, тип, единица;
- цель на день (необязательно);
- шаг по умолчанию и до 4 быстрых значений;
- расписание: каждый день или дни недели (цель «N раз в неделю» — v2);
- «На главном экране», порядок.

Привычку можно изменить, архивировать (история сохраняется) или удалить вместе с историей.

Создание. «Настройки» → «Привычки» → «Новая» → шаблон или «Своя». У своей бот спрашивает кнопками название, тип, цель и показ на главном экране.

ШАБЛОН	ТИП	ЦЕЛЬ НА ДЕНЬ	ШАГ
👁 Зарядка для глаз	Отметка	3 раза	1
💧 Вода	Количество, стаканы	8	1

ШАБЛОН	ТИП	ЦЕЛЬ НА ДЕНЬ	ШАГ
💊 Витамины	Отметка	1 раз	1
🚶 Шаги	Количество, шаги	10 000	ввод числа
😴 Сон	Количество, часы	8	ввод числа
📖 Чтение	Длительность	20 мин	10 мин
🍬 Без сладкого	Отметка	1 раз	1

Как выбрать, что отметить — от самого быстрого:

1. **Кнопка на главном экране (1 нажатие).** «👁 Глаза» сразу записывает шаг. Ответ: «👁 Зарядка для глаз — 2/3» с кнопками «Отменить», «+ ещё», «Другое значение», «📅 На вчера».
2. **Список «Привычки» (2 нажатия).** Невыполненные сверху, выполненные ниже с ✅. Привычки не по расписанию свёрнуты в строку. Список обновляется в том же сообщении. Если однократная привычка уже выполнена, нажатие предлагает «Снять отметку».
3. **«Отметить несколько».** Ставишь галочки ☑️ и нажимаешь «Записать (3)». Удобно вечером и за прошедший день.

Обратная связь: при выполнении цели — «✅ Глаза 3/3 · серия 5 дней».

3.7 Дата записи и прошедшие дни (MVP)

По умолчанию запись попадает в текущий день с учётом границы суток 04:00: всё, что внесено с 00:00 до 03:59, относится к предыдущему дню (раздел 4). Перед обычной записью день не выбирается.

Запись в прошедший день — три способа:

1. **Режим «Другой день».**
   1. «Ещё» → «📅 Другой день» → кнопки с датой в формате (дд.мм):
      ```
      [Вчера (24.10)]  [Позавчера (23.10)]
      [Чт (22.10)]     [Ср (21.10)]
      [Вт (20.10)]     [Пн (19.10)]
      [🗓 Выбрать дату] [× Отмена]
      ```
      «Выбрать дату» показывает календарь месяца кнопками с переключением месяцев и принимает ввод «20.10» или «20.10.2026».
   2. Бот подтверждает: «Записываю за 23.10. Всё, что добавите, попадёт в этот день». Первая кнопка клавиатуры становится «📅 23.10 ✕ Вернуться к сегодня».
   3. Дальше всё как обычно. Каждая карточка начинается с даты («23.10, пт»), итоги считаются по цели, которая действовала в эту дату.
   4. Режим заканчивается кнопкой «Вернуться к сегодня» или через 15 минут бездействия — вместе со всем незаконченным вводом (раздел 3, «Сброс через 15 минут бездействия»).

2. **Перенос записи.** Под карточкой каждой новой записи — «📅 На вчера»; в «Записях дня» — «Перенести на дату». После переноса бот показывает итоги обоих дней.
3. **Из итогов.** «Итоги» → «◀» до нужной даты → «Добавить в этот день».

Выход на любом шаге. Из режима «Другой день» можно выйти в любой момент, если пользователь передумал:

- На экране выбора даты и в календаре есть «✕ Отмена»: режим не включается, ничего не записано.
- Внутри режима кнопка «📅 23.10 ✕ Вернуться к сегодня» всегда есть в клавиатуре, даже в середине ввода (выбор граммов, черновик зарядки, ход тренировки).
  - Если ввод не завершён, бот спрашивает: «Ввод не сохранён. Выйти без сохранения?» «Да» / «Продолжить ввод».
  - Уже сохранённые записи остаются.
- Слово «отмена» и команда /cancel работают так же.

Как ведут себя разделы в прошедшем дне:

- **Еда** — как обычно.
- **Зарядка** — черновик берёт последнюю зарядку **до** выбранной даты, номер в дне — следующий в этом дне.
- **Тренировка** — показываются результаты предыдущей тренировки до этой даты, вводится факт. Рекомендации на будущее строятся по датам, поэтому внесённая задним числом тренировка учитывается.
- **Привычки** — список за выбранную дату; удобнее всего «Отметить несколько».
- **Выходной** можно отметить и для прошедшего дня.

Ограничения: будущие даты недоступны; дата старше 30 дней требует подтверждения («Это 45 дней назад, всё верно?»).

3.8 Статистика (MVP — день и обзор периода, v2 — подробные графики)

Вся графика строится программой (matplotlib / Pillow) по данным из БД. ИИ для статистики не используется.

3.8.1 День — по выбранной привычке

«Итоги» → ряд кнопок привычек дня (те, где есть записи, отмечены точкой) → картинка по выбранной. Бот запоминает последний выбор. Кнопки «◀ / ▶» листают дни, «Текстом» присылает ту же таблицу моноширинным блоком.

ПРИВЫЧКА	ЧТО НА КАРТИНКЕ
🍽 Еда	4 полосы прогресса (ккал, Б, Ж, У) — факт / цель, % и цвет светофора; таблица блюд (блюдо, ккал, Б, Ж, У); сумма ₽
🤸 Зарядка	Таблица «упражнение × зарядка 1 / 2» с изменением к прошлому дню ▲▼; полоса прогресса личной цели

ПРИВЫЧКА	ЧТО НА КАРТИНКЕ
🏋️ Тренировка	Таблица «упражнение / подходы / вес», тоннаж, рекорды 🏆, сравнение с прошлой ▲▼
🏃 Бег	Дистанция, время, темп, скорость, сравнение с прошлым забегом
Своя привычка	Кольцо факт / цель, отметки по времени дня, серия

Пример для еды:

```
Еда · 22.10 (чт)
Ккал   ████████  105%  2 947 / 2 800  🟢
Белки  ████████  118%    189 / 160    🟢
Жиры   ████████  140%    112 / 80     🔴
Углев  ██████▒▒   80%    289 / 360    🟡
Расход: 760 ₽ · 3 блюда без цены
```

3.8.2 Неделя, месяц, 3 месяца — по всем целям

«Итоги» → «Неделя» / «Месяц» / «3 месяца», кнопки «◀ / ▶» сдвигают период. Минимум текста — одна строка подписи.

1. **Обзор-светофор (MVP).** Одна картинка. Строки — цели (калории, белки, зарядка, тренировки, каждая своя привычка, вес). Показываются только привычки, которые у пользователя включены и по которым есть данные за период; столбцы — дни; клетка — цвет и значок (🟢 ● / 🟡 ▲ / 🔴 × / серый — нет данных или выходной). Справа — % зелёных дней и текущая серия.
2. **Подробные графики (v2)** — кнопками под обзором:
   - Еда — калории по дням с линией цели, средние Б/Ж/У против цели, расходы.
   - Вес — точки, скользящее среднее за 7 дней, линия целевого веса.
   - Зарядка — личные цели по дням с линией цели.
   - Тренировки — число в неделю против цели, тоннаж, расчётный максимум (e1RM) по главным упражнениям.
   - Бег — км в неделю, темп по забегам.
   - Свои привычки — % выполнения по неделям, серии.

Правила цвета светофора — раздел 4.

3.9 Уведомления (v2 — свои и готовые на данных бота, v3 — погода, праздники, пожелания и совет дня)

Уведомления заменяют напоминания и бывают двух видов. Общие настройки:

- **тихие часы** (по умолчанию 23:00–07:00, в это время ничего не приходит);
- **«Пауза на … дней»** — для отпуска;
- лимит — 20 своих уведомлений на пользователя.

3.9.1 Свои уведомления

Настраиваются кнопками; текст вводится только для «Своего текста».

```
1. Что напоминать?   [👁 Глаза] [💧 Вода] [🍽 Еда] [🤸 Зарядка] [🏋 Тренировка]
[✍ Свой текст]
2. В какие дни?      [Каждый день] [Будни] [Выходные] [Выбрать дни → Пн Вт Ср Чт
Пт Сб Вс]
3. Во сколько?       [06] [07] [08] … [23]  →  [:00] [:15] [:30] [:45]
                     [+ ещё время]  [Каждые 2 / 3 / 4 ч с … до …]
4. Если уже сделано? [Не напоминать] [Напоминать всё равно]
5. Проверка:         «👁 Глаза — каждый день в 10:00, 13:00, 16:00, если не
сделано»  [💾 Сохранить] [✏ Изменить]
```

- **Быстрые варианты.** Если у привычки цель «3 раза в день», бот сразу предлагает «3 раза: 10:00 / 13:00 / 16:00» — 1 нажатие. Под карточкой привычки есть «🔔 Напоминать», и мастер открывается с уже выбранной привычкой.
- **Кнопки в уведомлении:** «✅ Отметить», «⏰ +15 мин», «⏰ +1 ч», «Пропустить сегодня».
- Уведомление можно создать и текстом: «напоминай про глаза каждый день в 12:00» (раздел 3.10).
- Список уведомлений: включить или выключить, изменить, удалить.

3.9.2 Готовые уведомления

Каталог уведомлений, которые программируются при разработке и потом расширяются: на них можно подписаться и настроить время кнопками. Каждое готовое уведомление — отдельный модуль (источник данных → формирование текста или картинки → расписание), поэтому новый тип добавляется без изменения остального кода.

УВЕДОМЛЕНИЕ	ПО УМОЛЧАНИЮ	ИСТОЧНИК	ЧТО ПРИХОДИТ
🌤 Погода на сегодня	07:00	Open-Meteo (бесплатно для некоммерческого использования, без ключа)	Мин/макс температура, осадки по часам, ветер; «Возьми зонт»; при жаре — «Пей больше воды»
☀️ Пожелание хорошего дня	07:30	Языковая модель (раздел 7)	Короткое тёплое сообщение, никогда не повторяется (раздел 4)
📋 План на день	07:00	Данные бота	Привычки на сегодня, тренировка по плану, вчерашний день светофором

УВЕДОМЛЕНИЕ	ПО УМОЛЧАНИЮ	ИСТОЧНИК	ЧТО ПРИХОДИТ
🍽 Вечерний остаток	21:30	Данные бота	Остаток КБЖУ и 1–3 своих рецепта, которые его закрывают (подбор без ИИ)
🔥 Серия под угрозой	20:00	Данные бота	«👁 Глаза 0/3, серия 12 дней — не прерви» с кнопкой «Отметить»
⚖️ Взвешивание	Пн и Чт 07:30	Данные бота	Кнопки быстрого ввода веса («как в прошлый раз ±0,1 / 0,2 / 0,5»)
📊 Итоги недели	Вс 20:00	Данные бота	Картинка-светофор за неделю
💤 Давно не было тренировки	Если > 7 дней	Данные бота	«Последняя тренировка 9 дней назад» + «Собрать тренировку»
🏆 Рекорды и серии	Сразу после события	Данные бота	«Новый рекорд: присед 115 кг»
💡 Совет дня	12:00	Своя база ~200 советов о питании и тренировках	Совет без ИИ, не повторяется, пока не пройдена вся база
📅 Праздники и короткие дни	Накануне	isdayoff.ru (производственный календарь РФ)	«Завтра выходной — сдвинуть тренировку?»

- **Город** для погоды берётся из профиля пользователя (анкета или «Настройки» → «Профиль» → «Город»). Если город не указан, при подписке на погоду бот сначала просит его выбрать.
- **Внешние данные.** Где есть официальное API, используется оно; разбор HTML-страниц — только если API нет и сайт это разрешает. У каждого источника таймаут 5 с, кэш на 1 час и запасной вариант: если источник недоступен, уведомление приходит без этого блока.

3.10 Команды обычным текстом через ИИ (MVP)

Если правок много и кнопками неудобно, пользователь пишет обычным сообщением. Языковая модель разбирает его в набор действий, бот показывает их, ждёт подтверждения и только потом выполняет.

Когда срабатывает: любой текст, который не является ожидаемым ответом в текущем диалоге (например, число граммов), или текст после кнопки «Ещё» → «✍️ Текстом». Голосовые сообщения — v3.

Примеры:

- «вчера на обед было 2 бедра и пакет гречи, а коктейль сегодня удали»
- «планку сегодня во 2-й зарядке делал 6:15, а не 6:00»
- «глаза сделал 2 раза, воды 5 стаканов»
- «пробежал 5,2 км за 28:40»
- «перенеси творог ужин на вчера»
- «напоминай про глаза каждый день в 12:00»

Как работает:

1. Бот отправляет модели текст, текущую дату и время с учётом границы суток, названия рецептов, продуктов, привычек и упражнений пользователя и записи упомянутых дней (только нужное, без профиля).
2. Модель возвращает **только структурированный список действий** из закрытого набора:
   - еда: добавить, изменить количество, удалить, перенести;
   - зарядка: добавить, изменить значение;
   - привычка: отметить, добавить значение;
   - тренировка: добавить подход;
   - бег: добавить забег;
   - день: отметить выходной;
   - вес: записать;
   - уведомление: создать (v2);
   - **для заполнения** (раздел 3.12):
     - рецепт или продукт: создать, изменить;
     - своя привычка: создать;
     - цель КБЖУ: задать с датой начала;
     - личная цель по упражнению: задать;
     - набор зарядки: задать упражнения и шаги;
     - план тренировки: создать (v2).
3. Бот проверяет каждое действие: объект существует и принадлежит пользователю, значения в допустимых пределах, дата не в будущем. В базу модель ничего не пишет.
4. **Карточка подтверждения:**

```
Понял так:
1. ➕ 24.10 Еда: Куриное бедро × 2 — 500 ккал
2. ➕ 24.10 Еда: Пакет гречи — 288,8 ккал
3. 🗑 25.10 Еда: Коктейль (09:12)
[✅ Выполнить всё] [✏️ Исправить] [Убрать: 1 2 3] [× Отмена]
```

   - «Исправить» — пользователь пишет уточнение, и разбор повторяется с учётом предыдущего.

- «Убрать: N» исключает пункт.

5. **После выполнения** — итог и кнопка «↩️ Отменить всё», которая работает 10 минут.
6. **Неясности** — модель задаёт вопрос с вариантами, бот показывает их кнопками: «Какой творог? [Творог ужин] [Творог 5%, на вес]».
7. **Неизвестное блюдо** — оценка КБЖУ с пометкой «≈ приблизительно» и кнопкой «Сохранить как рецепт».
8. **Без подтверждения ничего не выполняется.**

Ограничения: до 1000 символов в сообщении (в режиме заполнения — до 4000, предел Telegram); до 50 разборов на пользователя в сутки; общий лимит расходов на API в месяц. Если API недоступен или лимит исчерпан — «Не получилось разобрать, попробуйте кнопками», данные не меняются.

3.11 Настройки (MVP)

- **Профиль и цели** (раздел 3.0); история целей списком.
- **Цели привычек:**
  - зарядок в день (по умолчанию 2);
  - тренировок в неделю (по умолчанию 3);
  - цели своих привычек;
  - личные цели по упражнениям.
- **Главный экран:** кнопки и их порядок.
- **Привычки:** создать, изменить, порядок, архив.
- **Рецепты и продукты**, **набор зарядки и шаги**.
- **Тренировки** (v2): планы, резинки, «Показывать все упражнения», «Спрашивать самочувствие».
- **Уведомления** (v2 / v3), тихие часы, пауза.
- **Данные:** экспорт, удаление аккаунта.

3.12 Хранение, первоначальное заполнение и экспорт (MVP)

Хранение. Все данные пользователей, справочники, настройки и состояния хранятся **только в базе данных**. Бот не загружает, не читает и не пишет файлы с данными. Импорта файлов нет.

Первоначальное заполнение через ИИ. После регистрации бот предлагает «✍️ Заполнить с помощью ИИ» (то же доступно в «Ещё» → «✍️ Текстом»). Пользователь пишет или вставляет обычным текстом то, что у него уже есть.

- **Что можно внести:** свои рецепты и продукты с КБЖУ и ценой; набор зарядки и последние результаты; цели КБЖУ с датами; личные цели; свои привычки; последние результаты в зале; при желании — записи за прошлые дни.
- **Пример:** «Мои рецепты: Коктейль — молоко 200 мл, банан, протеин 23 г, 322 ккал, Б 26, Ж 9, У 39, 140 ₽; Творог ужин — 421 ккал, Б 52,4, Ж 15,6, У 17,8, 250 ₽».
- **Порядок работы:**

    - Работает так же, как команды текстом (раздел 3.10): разбор → карточка «Понял так» → подтверждение.
    - Сообщение может быть длинным — до 4000 символов.
    - Карточка до 50 действий, сгруппированных по видам («Рецепты: 4», «Цели: 2», «Зарядка: 1»), с постраничным просмотром. Каждую группу можно подтвердить или убрать целиком.

- **Повторы.** Если рецепт или продукт с таким названием уже есть, бот предлагает «Обновить» или «Пропустить», дубль не создаётся.
- **Удобный путь для владельца:** попросить Claude (или другую нейросеть) по файлам health_log.md и training_plan.md составить текст для бота и вставить его частями.
- **Расход:** заполнение одного пользователя — 5–15 разборов, меньше 0,05 $.

Экспорт — только свои данные, за выбранный период («Неделя», «Месяц», «3 месяца», «Всё время», «Выбрать даты»):

1. **Формат — CSV**, удобный для чтения нейросетями и таблицами:
    - кодировка UTF-8 с BOM (корректно открывается в Excel);
    - разделитель — запятая;
    - **десятичная точка** (для машинного чтения, в отличие от интерфейса);
    - даты ISO `ГГГГ-ММ-ДД`, время `ЧЧ:ММ`;
    - одна строка — одна запись, первая строка — заголовки на английском в `snake_case`;
    - без объединённых ячеек и итоговых строк внутри таблиц.
2. **Состав выгрузки** — пользователь отмечает галочками нужные таблицы, по умолчанию отмечены все:

ФАЙЛ	СТРОКА =	ОСНОВНЫЕ КОЛОНКИ
`daily_summary.csv`	один день	date, day_status, kcal, protein, fat, carbs, kcal_goal, protein_goal, fat_goal, carbs_goal, kcal_left, cost_rub, warmups_done, warmups_goal, workouts, run_km, body_weight
`food.csv`	одна запись еды	date, time, name, quantity, unit, kcal, protein, fat, carbs, cost_rub, source
`warmups.csv`	одно упражнение в зарядке	date, session_no, exercise, value, unit (reps / sec)
`workouts.csv`	один подход	date, workout_type, exercise, set_no, weight_kg, band, reps, seconds, feeling, duration_min
`runs.csv`	один забег	date, time, distance_km, duration_sec, pace_sec_per_km, speed_kmh

ФАЙЛ	СТРОКА =	ОСНОВНЫЕ КОЛОНКИ
`habits.csv`	одна запись привычки	date, time, habit, type, value, unit, daily_goal
`body_weight.csv`	одно взвешивание	date, weight_kg
`goals.csv`	одна цель КБЖУ	start_date, mode, kcal, protein, fat, carbs, target_weight, source
`profile.csv`	одна строка	sex, age, height_cm, weight_kg, activity, goal, target_weight, experience, city
`README.csv`	одна колонка одного файла	file, column, description, unit — словарь колонок для нейросети

3. **Доставка.** Файлы приходят в чат отдельными документами (Telegram позволяет до 10 в одной группе). Есть и кнопка «Одним архивом» — ZIP с теми же файлами.
4. **Без лишнего.** В экспорте нет имени, Telegram-ID и данных других пользователей.

3.13 Администрирование (MVP)

- **Приглашения:** создать (одноразовое или на N использований, со сроком), список, отозвать.
- **Пользователи:** имя, дата регистрации, последняя активность, число записей; блокировка; удаление.
- **Общий каталог:** продукты, упражнения, шаблоны планов и привычек. Изменения не трогают уже скопированное пользователями.
- **Бэкапы:** файл БД раз в 2 дня; кнопка «Бэкап сейчас» для внепланового.
- **Расходы на ИИ:** сумма за месяц и по пользователям (без текстов запросов).
- Рассылка всем — v2.

4. Бизнес-правила и расчёты

Все расчёты детерминированы и покрыты тестами. Числа округляются до 2 знаков и показываются с запятой; на вход принимаются точка и запятая.

4.1 Цели КБЖУ

1. **Базовый обмен (Миффлин — Сан Жеор):**
   - мужчины: 10 × вес + 6,25 × рост − 5 × возраст + 5;
   - женщины: 10 × вес + 6,25 × рост − 5 × возраст − 161.
2. **Расход** = базовый обмен × коэффициент активности:

УРОВЕНЬ	ОПИСАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ
Минимальная	Сидячая работа, почти без спорта	1,2
Лёгкая	1–3 тренировки в неделю или много ходьбы	1,375
Средняя	3–5 тренировок в неделю	1,55
Высокая	6–7 тренировок в неделю	1,725
Очень высокая	Физическая работа + тренировки	1,9

3. **Калории по цели:**
   - набор — расход + 400 ккал;
   - поддержание — расход;
   - снижение — расход − 500 ккал, но не ниже базового обмена и не ниже 1500 (мужчины) / 1200 (женщины) ккал; если ограничение срабатывает — предупреждение. Итог округляется до 50 ккал.
4. **Белки, жиры, углеводы:**

ЦЕЛЬ	БЕЛКИ, Г/КГ	ЖИРЫ, Г/КГ	УГЛЕВОДЫ
Набор	2,1	1,05	остаток калорий / 4
Поддержание	1,8	0,95	остаток калорий / 4
Снижение	2,2	0,9	остаток калорий / 4

```
Б, Ж, У округляются до 5 г. Если углеводов меньше 100 г — предупреждение.
```

5. **Проверка на владельце:** мужчина, 23 года, 178 см, 75 кг, лёгкая активность → базовый обмен 1752,5, расход 2409,69 → набор: 2800 ккал / Б 160 / Ж 80 / У 360. Совпадает с текущей целью.
6. **Пересчёт предлагается** при изменении веса, роста, пола, даты рождения, активности или цели, а также (v2) при изменении среднего веса на 3 кг от веса, по которому считались цели.

4.2 Питание

- Рецепт = КБЖУ порции × множитель; продукт на вес = значение на 100 г × граммы / 100; в штуках = значение на 1 шт × штуки.
- Итог дня = сумма записей; Остаток = Цель − Факт (отрицательный — превышение).
- Цена записи = цена единицы × количество; нет цены — 0 и пометка «без цены».
- День считается по цели, действовавшей в эту дату; для дней раньше первой цели — по первой.
- Запись хранит копию КБЖУ и цены на момент создания.

4.3 Дата записи и граница суток

- Время для всех — Europe/Moscow. Часовой пояс берётся из профиля пользователя; в MVP у всех он один.
- **Граница суток — 04:00:** записи с 00:00 до 03:59 относятся к предыдущему дню. «Сегодня», «Вчера», «Позавчера» на кнопках считаются от этого логического дня.
- **Дата берётся по началу ввода** — по времени первого сообщения или нажатия из Telegram, а не по моменту обработки. В будущих каналах (приложение, веб) — по времени начала действия, которое передаёт клиент. Ввод, начатый в 03:58 и законченный в 04:02, остаётся в предыдущем дне. Если бот был недоступен, записи не съезжают.
- В режиме «Другой день» дата записи = выбранная дата; режим сбрасывается кнопкой, отменой или через 15 минут бездействия.
- **Таймер бездействия:** 15 минут от последнего сообщения или нажатия пользователя. По истечении все незавершённые состояния ввода удаляются, кроме идущей тренировки (3 часа) и анкеты. Проверка выполняется и по таймеру, и при следующем действии пользователя, поэтому сброс срабатывает и после перезапуска бота.
- Будущие даты запрещены.

4.4 Изоляция данных

- Каждая запись, рецепт, продукт, привычка, упражнение, план, цель и уведомление принадлежат одному пользователю. Любой запрос фильтруется по `user_id`.
- Элементы каталога (`user_id` пустой) только читаются и копируются.
- При нажатии кнопки бот проверяет, что объект из callback-данных принадлежит нажавшему.
- Проверка владельца встроена в общую логику, а не только в обработчики Telegram. Поэтому будущие каналы (приложение, веб) получают ту же защиту без доработок.

4.5 Зарядка

- Черновик копирует последнюю зарядку до даты записи; «Записать» без изменений записывает её же.
- «+шаг» прибавляет шаг упражнения к черновику. Шаг по умолчанию: время — 15 сек, повторы — 5. Настраивается по каждому упражнению.
- **Личная цель:**
  - нужный темп = (цель − лучший результат) / дни до даты;
  - фактический темп — за 14 дней;
  - контрольная линия — от результата на дату постановки до цели;
  - отставание больше 5% от цели — предупреждение.

4.6 Свои привычки

- Выполнение за день = сумма записей за дату (для отметки — число отметок).
- Цель выполнена, если выполнение ≥ цели; без цели — при любой записи.

- Серия = дни подряд по расписанию с выполненной целью, считая назад от сегодня. Невыполненный сегодняшний день серию не обрывает, а дни не по расписанию и «Выходные» пропускаются.

4.7 Сборка тренировки (v2)

1. **Отбор кандидатов** из базы:
   - место и доступное оборудование (минус «Чего нет»);
   - резинка — только если «с собой»;
   - на улице — без «лёжа на земле» и без отягощения;
   - пол — если не включено «Показывать все»;
   - сложность ≤ опыта пользователя (продвинутым доступны все).
2. **Число упражнений:** 45 мин — 4–5, 60 мин — 5–6, 75 мин — 6–7.
3. **Структура:**
   - 1–2 многосуставных упражнения по фокусу в начале;
   - пара «жим + тяга» (горизонтальные или вертикальные);
   - второе упражнение на ноги;
   - 1–2 изолирующих или на кор (на улице кор — в висе или стоя). Для «Всё тело» обязательно есть присед или выпад, тяга бедром, жим и тяга.
4. **Восстановление:** мышечная группа, получившая тяжёлую нагрузку меньше 48 часов назад, не ставится основной.
5. **Стабильность:** собранный план повторяется до конца цикла, упражнения меняются только при плато или по кнопке «Заменить».

4.8 Рекомендация веса и нагрузки (v2)

Рекомендация считается для каждого упражнения по шагам ниже. В карточке показываются итог и причина. Пользователь всегда может выбрать другой вариант.

Шаг 1. Тип сессии. Первое подходящее правило:

УСЛОВИЕ	ТИП	ЧТО ЗНАЧИТ
6-я неделя цикла от даты начала, или досрочная разгрузка (шаг 4)	Разгрузка	−1 подход, −10% веса, без прогрессии
Самочувствие «Устал или плохо спал»	Лёгкая	Вес прошлой тренировки −10%, −1 подход, без отказа
Те же основные мышцы тяжело нагружались < 48 ч назад	Лёгкая	Как выше
Пауза по типу тренировки > 14 дней	Возвращение	Правила шага 2, без прогрессии
Иначе	Обычная	Прогрессия разрешена (шаг 3)

Если самочувствие «Отлично» и прошлая сессия была обычной без оценки «Тяжело», в карточке пишется «можно попробовать на повтор больше».

Шаг 2. Пауза по упражнению (дней с последнего выполнения этого упражнения):

ПАУЗА	ВЕС	ПОВТОРЫ
≤ 10 дней	По шагу 3	По шагу 3
11–21 день	Прошлый вес, без прибавки	Нижняя граница диапазона
22–42 дня	−10%	Середина диапазона
> 42 дней	−20%	Середина диапазона; 2 тренировки «вкатывания», затем обычная прогрессия

Все проценты округляются до ближайшего шага веса упражнения.

Шаг 3. Двойная прогрессия по прошлому результату (обычная сессия):

- Все подходы на верхней границе повторов и нет оценки «Тяжело» → вес + шаг. Шаги: штанга — 2,5 кг; гантели — следующая гантель (по умолчанию +2 кг до 10 кг, +2,5 кг дальше); тренажёр — шаг плиты (по умолчанию 5 кг). Все шаги настраиваются для упражнения.
- Верхняя граница достигнута, но с оценкой «Тяжело» → тот же вес, закрепить.
- Повторы внутри диапазона → тот же вес, цель +1 повтор в одном или двух подходах.
- Ниже нижней границы → тот же вес один раз; второй раз подряд → −10%.

Шаг 4. Плато и медленная прогрессия.

- **Расчётный максимум (e1RM, формула Эпли):** вес × (1 + повторы / 30) по лучшему подходу сессии. Лёгкие сессии и разгрузки не учитываются.
- **Плато:** e1RM не вырос больше чем на 1% за последние 4 сессии упражнения.
- **Медленная прогрессия включается**, если плато, или две прибавки подряд закончились недобором нижней границы, или опыт «Продвинутый». В этом режиме:
  - вес растёт только после верхней границы в **2 сессиях подряд**;
  - если есть блины по 1,25 кг (настройка), шаг уменьшается вдвое;
  - иначе прогресс идёт повторами.
- **Если плато сохраняется ещё 3 сессии**, бот по очереди предлагает (каждое — кнопкой «Принять» / «Оставить как есть»):
  1. сменить диапазон повторов на 3–4 недели (например, 6–8 → 8–12);
  2. заменить упражнение вариантом на те же мышцы;
  3. досрочную разгрузочную неделю.
- **Досрочная разгрузка** предлагается, если плато одновременно у 2 и больше упражнений и у последних 2 тренировок есть оценки «Тяжело».

Шаг 5. Упражнения с собственным весом (площадка):

- **Лестницы вариантов** по ссылкам «проще / сложнее»:
  - вис → негативные подтягивания → подтягивания с резинкой → подтягивания → подтягивания узким / широким хватом → с паузой вверху;
  - упор на брусьях → негативы → отжимания на брусьях → с паузой внизу → медленный темп 3-1-1;
  - отжимания от лавки → от земли → ноги на лавке → узкие;
  - австралийские на высокой → на низкой перекладине → ноги на возвышении;
  - приседания → с паузой → болгарские сплит-приседы → пистолет с опорой.
- Верхняя граница во всех подходах 2 сессии подряд → следующий вариант лестницы (диапазон повторов — с нижней границы).
- Недобор нижней границы 2 раза подряд → вариант проще.
- Упражнения на время (вис, упор) → +5 сек, когда все подходы ≥ цели.
- **Резинка:** верхняя граница → следующая резинка по жёсткости. Если тяжелее нет — медленный темп и +повторы до 20.
- Паузы (шаг 2) применяются к повторам: 22–42 дня — −20% повторов; больше 42 дней — вариант на ступень проще.

Шаг 6. Новое упражнение без истории:

- **с весом** — бот просит пробный подход на 10 повторов «с запасом 2–3 повтора» и предлагает рабочий вес = вес пробного подхода;
- **с собственным весом** — вариант лестницы по опыту пользователя.

Тоннаж и рекорды:

- Тоннаж = Σ вес × повторы (гантели с признаком «вес каждой» — × 2).
- Рекорд — новый максимум рабочего веса, повторов при том же весе или e1RM.

4.9 Бег (MVP)

- **Время** вводится как «мм:сс», «мм.сс», «ч:мм:сс» или целое число минут.
- **Темп** = время / дистанция, округление до секунды; показывается «м:сс мин/км».
- **Скорость** = дистанция / время в часах, 2 знака.
- **Пример:** 5,2 км за 28:40 → темп 5:31 мин/км, скорость 10,88 км/ч.
- **Сравнение** — с прошлым забегом в той же группе дистанций (до 5 / 5–10 / 10+ км).

4.10 Светофор статистики

ЦЕЛЬ	🟢	🟡	🔴
Калории	отклонение от цели ≤ 10%	10–20%	> 20%

ЦЕЛЬ	🟢	🟡	🔴
Белки	≥ 90% цели	75–90%	< 75%
Жиры, углеводы	отклонение ≤ 15%	15–30%	> 30%
Зарядка	выполнено ≥ цели в день	хотя бы одна	ни одной
Тренировки (неделя)	≥ цели в неделю	≥ половины	< половины
Своя привычка	≥ цели	≥ 50% цели	< 50%
Вес (неделя)	движется в сторону цели	стоит на месте (±0,2 кг)	движется против цели

Серая клетка — нет данных, не по расписанию или «Выходной».

4.11 Вес тела (v2)

Сравнивается средний вес за неделю с предыдущей. Пороги — внутренние ориентиры, пользователь их не задаёт:

- **набор:** прирост за 2 недели < 0,2 кг — совет +150 ккал; прирост > 0,75 кг в неделю — совет −150 ккал;
- **снижение:** зеркально; снижение быстрее 1% массы тела в неделю две недели подряд — совет +150 ккал;
- **поддержание:** изменение > 0,5 кг за 2 недели — совет в обратную сторону.

4.12 Распознавание города

1. **Кнопки:** «Москва», «Санкт-Петербург», «Череповец» — координаты зашиты в программу.
2. **Ввод текстом («Другой»)** нормализуется: регистр не важен, ё = е, лишние пробелы, точки и кавычки убираются, дефис = пробел. «МОСКВА», «москва», « Москва » → Москва; «ростов-на-дону» = «Ростов на Дону».
3. **Синонимы** — небольшой словарь: «питер», «спб», «санкт петербург» → Санкт-Петербург; «мск» → Москва; «нск» → Новосибирск; «екб» → Екатеринбург.
4. **Поиск.** Нормализованное название ищется через Open-Meteo Geocoding API на русском языке, страны по умолчанию — Россия и соседние.
   - Одно совпадение — сохраняется сразу.
   - Несколько (например, «Кировск») — кнопки с регионом: «Кировск, Мурманская обл.» / «Кировск, Ленинградская обл.».
   - Нет совпадений — «Не нашёл такой город, проверьте написание» и до 3 похожих вариантов кнопками (по похожести написания).
5. **Сохраняются** название, регион и координаты — по ним запрашивается погода.

4.13 Уникальность пожеланий (v3)

1. **Контекст для модели:** день недели, погода, праздник, имя, серии и успехи пользователя, случайно выбранный стиль из списка (шутливое, вдохновляющее, интересный факт, мини-история и т. п.) и 30 последних пожеланий этого пользователя. Цитаты реальных людей не используются.
2. **Проверка перед отправкой:** нормализованный текст сравнивается со **всеми** прошлыми пожеланиями пользователя — точное совпадение хэша или похожесть по триграммам ≥ 0,5 означает повтор. При повторе — до 2 перегенераций, затем запасная фраза из неиспользованных.
3. **Экономия:** пожелания генерируются пачкой на неделю вперёд одним запросом к недорогой модели и хранятся в очереди.

5. Модель данных

Пользовательские таблицы содержат `user_id`; общий каталог — `user_id = NULL`.
Дата дня хранится отдельно от времени записи.

СУЩНОСТЬ	ПОЛЯ	ЗАМЕТКИ
User	id, имя, роль, статус (анкета / активен / заблокирован), шаг анкеты, кнопки главного экрана, последняя выбранная привычка в итогах, тихие часы, пауза уведомлений до, дата регистрации, последняя активность, invite_id	Telegram-ID — в `Identity`; режим «Другой день» и время последнего действия — в `DialogState`
Identity	user_id, способ входа (`telegram`; позже — приложение и веб), внешний ID (для Telegram — Telegram-ID), создано	Способы входа в один аккаунт. Пара «способ + внешний ID» уникальна. Администратор определяется по `ADMIN_TG_IDS` через Identity типа telegram
Profile	user_id, пол, дата рождения, рост, вес, активность, цель, целевой вес, опыт, город (название, регион, широта, долгота), резинки (список), есть блины 1,25 кг, показывать все упражнения, спрашивать самочувствие, часовой пояс (по умолчанию Europe/Moscow)	Текущее состояние
Goal	user_id, дата начала, ккал, Б, Ж, У, режим, целевой вес, источник (расчёт / вручную), снимок входных данных	История целей КБЖУ
Invite	код, создал, лимит, использовано, срок, отозван	—

СУЩНОСТЬ	ПОЛЯ	ЗАМЕТКИ
Habit	user_id, вид (еда / зарядка / тренировка / своя), название, эмодзи, тип (отметка / количество / длительность), единица, цель (в день или в неделю), шаг, быстрые значения, дни недели, на главном экране, порядок, статус	Встроенные привычки — тоже строки этой таблицы
HabitEntry	user_id, habit_id, дата дня, время, значение, источник (кнопка / список / несколько / текст)	Записи своих привычек
FoodItem	user_id, название, тип (рецепт / продукт), состав, единица, ккал, Б, Ж, У, цена, активен, source_catalog_id	—
FoodEntry	user_id, дата дня, время, food_item_id, название, количество, ккал, Б, Ж, У, цена, источник	Значения скопированы
Exercise	user_id, название, место, оборудование, основная группа, вторичные группы, движение, базовое / изолирующее, сложность, измерение, лёжа на земле, предлагать (всем / М / Ж), отягощение, проще_id, сложнее_id, шаг веса, диапазон повторов, вес каждой гантели	База упражнений
WarmupTemplate	user_id, exercise_id, порядок, шаг	Набор зарядки
ExerciseGoal	user_id, exercise_id, значение, дата цели, стартовое значение, дата постановки, активна	Личные цели
WarmupSession / WarmupItem	user_id, дата дня, номер, время / session_id, exercise_id, значение	Зарядка
Plan / PlanItem	user_id, название, место, фокус, дата начала цикла, источник (вручную / собран / шаблон) / exercise_id, порядок, подходы, повторы от–до, стартовый вес, отдых	Планы
WorkoutSession	user_id, дата дня, тип (зал / площадка / свободная), plan_id, тип сессии (тяжёлая / обычная / лёгкая / разгрузка / возвращение), самочувствие, резинка с собой, исключённое	Тренировка

СУЩНОСТЬ	ПОЛЯ	ЗАМЕТКИ
	оборудование, длительность, тоннаж, заметка	
WorkoutSet	session_id, exercise_id, номер подхода, вес, резинка, повторы или секунды, оценка (легко / норм / тяжело), рекомендовано (вес, повторы, причина)	Подход
ExerciseState	user_id, exercise_id, режим (обычная / медленная), текущий диапазон, неудачных прибавок подряд, лучший e1RM, сессий без роста, текущий вариант лестницы	Состояние прогрессии; пересчитывается из истории
RunEntry	user_id, дата дня, время, дистанция км, длительность сек, темп сек/км, заметка	Бег; считается тренировкой для цели «тренировок в неделю»
DayStatus	user_id, дата, статус, заметка	Выходные
BodyWeight	user_id, дата, вес	—
Notification	user_id, вид (своё / готовое), habit_id или текст, тип готового, дни недели, времена или интервал, условие «если не сделано», параметры, включено	Уведомления
NotificationLog	notification_id, отправлено, действие (отметил / отложил / пропустил)	—
GreetingHistory	user_id, текст, хэш, триграммы, создано, отправлено	Пожелания
AiCommand	user_id, создано, текст, действия (JSON), статус (ожидает / выполнено / отменено / ошибка), токены, стоимость	Разборы текста; хранятся 30 дней, нужны для «Отменить всё»
SourceCache	источник, ключ, данные, получено	Кэш погоды, календаря и поиска городов
Tip / TipShown	текст, тема / user_id, tip_id, показан	База советов дня и что уже показано
ExportJob	user_id, период, таблицы, создано, статус	Журнал выгрузок (сами файлы не хранятся)

СУЩНОСТЬ	ПОЛЯ	ЗАМЕТКИ
DialogState	user_id, область (диалог, «Другой день», тренировка, анкета), состояние, данные (JSON), дата «Другого дня», время последнего действия, версия	Незаконченный ввод в Telegram-боте; нужен для сброса через 15 минут и устаревания кнопок. Сами записи сюда не попадают
IdempotencyKey	user_id, ключ запроса, результат, создано	Защита от повторов (раздел 7); хранится 24 часа

Общие служебные поля — нужны, чтобы к тем же данным потом подключились приложение и веб:

- у всех пользовательских таблиц: `public_id` (UUID — внешний ID для кнопок и будущего API вместо порядкового номера), `created_at`, `updated_at`;
- у записей (еда, зарядка, подходы, бег, свои привычки, вес, выходные): `deleted_at`. Удалённая запись не видна в боте и в итогах, но 30 дней хранится как отметка для синхронизации приложений, потом стирается;
- у редактируемых сущностей (профиль, рецепт или продукт, привычка, набор зарядки, план, уведомление, личная цель): `version`. Если объект успел измениться в другом месте, бот покажет актуальные данные вместо молчаливой перезаписи.

Удаление аккаунта каскадно удаляет все строки пользователя сразу, включая Identity и отметки удалённых записей. В User остаётся обезличенная отметка.

6. Начальные данные

Данные ниже собраны из health_log.md и training_plan.md на 22.10.2026.

- **Общий каталог (6.1)** — часть программы: загружается в БД при развёртывании вместе со схемой. В репозитории он хранится как фикстуры кода: продукты, база упражнений, советы дня, шаблоны.
- **Данные владельца (6.2)** в бот заранее не загружаются. Владелец вносит их сам после регистрации через «Заполнить с помощью ИИ» (раздел 3.12). Таблицы ниже — эталон для проверки, что заполнение прошло правильно.

6.1 Общий каталог

Продукты (на единицу, без цен) — с правок 1.0.2 базовый набор владельца; прежний (бедро, курица готовая, макароны, протеин, фастфуд, пельмени) убран, в том числе у пользователей, которым его скопировала анкета («Базовые продукты»), — им скопирован новый. Записи еды не меняются.

ПРОДУКТ	ЕДИНИЦА	ККАЛ	Б	Ж	У
Гречка сухая (пакет 80 г)	1 шт	288,8	9,6	2,72	51,36
Банан	1 шт	105	1,3	0,4	27

ПРОДУКТ	ЕДИНИЦА	ККАЛ	Б	Ж	У
Куриное филе	100 г	113	23,6	1,9	0,4
Творог 5%	100 г	121	17,2	5	1,8
Рис сухой (пакет 80 г)	1 шт	275,2	5,36	0,56	63,12
Картофель	100 г	77	2	0,4	16,3

Зарядка по умолчанию: отжимания (шаг +5), ягодичный мостик (+5), планка (+15 сек), спина (+5).

Шаблоны привычек: раздел 3.6.

База упражнений — минимальный состав по группам. Полный список с полями из 3.4.1 готовится при разработке и проверяется по критериям раздела 9.

МЕСТО	ГРУППА	ПРИМЕРЫ (НЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК)	МИНИМУМ
Зал	Ноги	присед со штангой, фронтальный присед, жим ногами, гакк-присед, выпады с гантелями, болгарские сплит-приседы, разгибания и сгибания ног в тренажёре, подъёмы на носки, отведение и сведение бедра в тренажёре	15
Зал	Тяга бедром	румынская тяга, становая тяга, ягодичный мост со штангой, гиперэкстензия, тяга с гирей (свинг)	6
Зал	Грудь, жимы	жим лёжа, жим на наклонной (штанга, гантели), жим гантелей лёжа, отжимания на брусьях, сведения в кроссовере, бабочка	10
Зал	Спина, тяги	тяга штанги в наклоне, тяга гантели одной рукой, тяга верхнего и нижнего блока, подтягивания, пуловер в блоке, шраги	10
Зал	Плечи	жим стоя, жим гантелей сидя, махи в стороны, махи в наклоне, тяга к лицу, тяга штанги к подбородку	7
Зал	Руки	сгибания (штанга, гантели, молот, Скотт, блок), разгибания (блок, французский жим, над головой), предплечья	10
Зал	Кор	подъём ног в висе, скручивания в блоке, планка, «колесо», паллоф-пресс	6
Площадка	Турник и перекладина	вис, негативные подтягивания, подтягивания прямым / обратным / узким / широким хватом, австралийские подтягивания, подъём коленей и ног в висе, рукоход	10

МЕСТО	ГРУППА	ПРИМЕРЫ (НЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК)	МИНИМУМ
Площадка	Брусья	упор, негативы, отжимания на брусьях, подъём коленей в упоре	5
Площадка	Лавка и шведская стенка	отжимания от лавки, отжимания с ногами на лавке, обратные отжимания от лавки, болгарские сплит-приседы, зашагивания, подъём ног на шведской стенке	8
Площадка	Стоя, без инвентаря	приседания, выпады шагами, выпады назад, приседания с паузой, пистолет с опорой, подъёмы на носки на ступеньке, прыжки	8
Площадка	С резинкой	подтягивания с резинкой, тяга резины к лицу, тяга к поясу, тяга сверху вниз, махи, сгибания, разгибания над головой, отжимания с резинкой, паллоф-пресс, отведение ноги стоя	15
Зарядка	Дом	отжимания, ягодичный мостик, планка, спина (гиперэкстензия лёжа)	4

Упражнения с полом животом или спиной на земле (планка, скручивания, ягодичный мост на полу) отмечаются «лёжа на земле» и на улице не предлагаются.

Шаблон плана «Зал — всё тело» (из training_plan.md): присед 4×6–8, жим лёжа 4×6–8, румынская тяга 3×8–10, тяга штанги в наклоне 3×8–10, жим ногами 3×10–12, махи 3×12–15. Стартовые веса пустые. Планы для площадки собираются кнопкой «Собрать тренировку».

Совет дня: база около 200 коротких советов о питании, сне и тренировках. Готовится при разработке, без ИИ при отправке.

6.2 Данные владельца

Профиль: мужчина, 23 года, 178 см, 75 кг, лёгкая активность, набор массы, целевой вес 85 кг, опыт «Средний», город Москва. Резинки: лёгкая, средняя, тяжёлая. Владелец — обычный пользователь: дату рождения и остальные поля профиля он вводит сам при регистрации или в настройках, в коде они не задаются.

Зал владельца: гантели с шагом 1 кг — шаг прибавки для гантелей +1 кг; есть блины по 1,25 кг — настройка «есть блины 1,25 кг» включена, в медленной прогрессии шаг штанги +1,25 кг (раздел 4.8).

История целей

С ДАТЫ	ККАЛ	БЕЛКИ, Г	ЖИРЫ, Г	УГЛЕВОДЫ, Г	РЕЖИМ
09.10.2026	2800	160	80	360	Набор массы
22.09.2026	2410	140	70	305	Поддержание

Цели привычек: зарядка 2 раза в день, тренировки 3 раза в неделю, «👁 Зарядка для глаз» 3 раза в день на главном экране, планка 11:00 к 03.12.2026.

Рецепты (на 1 порцию)

НАЗВАНИЕ	СОСТАВ	ККАЛ	Б	Ж	У	ЦЕНА, ₽
Обед	Усреднённый комплексный обед в столовой	701,6	40,04	32,22	61,5	330
Коктейль	Молоко 200 мл, банан, протеин 23 г	322	26	9	39	140
Творог ужин	Творог 5% 200 г, йогурт 280 г	421,04	52,4	15,6	17,76	250
Пакет гречи	Гречка 80 г	288,8	9,6	2,72	51,36	20

Рецепты «Своя шаурма», «Творог на массу», «Обед кускус» и «Обед фасоль» пока не вносятся — владелец добавит их позже вместе с ценами.

Личные продукты: все продукты каталога. Цена куриного бедра (филе): 600 ₽/кг при среднем весе одного сырого филе бедра без кожи и кости **≈ 120 г** — это **72 ₽ за 1 шт**. Это оценка: в упаковке на 1 кг обычно 7–9 филе. Владелец может поправить вес или цену в настройках продукта.

Зарядка (последний результат, 22.10): отжимания 50, ягодичный мостик 50, планка 5:45, спина 25.

План «Зал»: шаблон из 6.1 со стартовыми весами (присед 100 кг, жим лёжа 90 кг, жим ногами 70 кг, махи 15 кг), дата начала цикла 10.10.2026.

Зал (последние результаты)

УПРАЖНЕНИЕ	ВЕС	ПОДХОДЫ × ПОВТОРЫ	ДАТА
Присед со штангой	110 кг	4×8	22.10
Жим гантелей на наклонной	35 кг каждая	4×7	22.10
Румынская тяга	70 кг	4×10	22.10
Тяга штанги в наклоне	60 кг	4×8	22.10
Махи гантелей	15 кг каждая	4×8	22.10
Жим ногами	100 кг	4×8	13.10
Бицепс на скамье Скотта	27 кг / 22 кг	2×8 / 2×10	13.10
Жим лёжа	100 кг	5×5	23.09

7. Нефункциональные требования

Рекомендуемый стек — Python 3.12, aiogram 3 и SQLite в Docker на недорогом VPS за пределами РФ.

ТРЕБОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Платформа	Telegram Bot API, long polling (webhook — по желанию)
Архитектура	Модульный монолит: один процесс и одна БД. Логика (сценарии и расчёты) не зависит от Telegram; Telegram-бот — первый канал, а мобильное и веб-приложение в следующих версиях подключатся к той же логике через HTTP API. Новые функции добавляются отдельными модулями. Подробно — документ «Архитектура habit-bot» в проекте (`claude/architecture.md`)
Повторы запросов	Каждое действие, которое меняет данные, выполняется с ключом запроса. Повтор с тем же ключом (Telegram заново прислал тот же апдейт, позже — повтор запроса из приложения при плохой сети) не создаёт дубль и возвращает прежний результат
Язык и библиотеки	Python 3.12, aiogram 3 (FSM), SQLAlchemy + Alembic, matplotlib и Pillow для картинок, APScheduler для уведомлений, httpx для внешних источников
База данных	SQLite в режиме WAL; схема совместима с PostgreSQL
Хранение данных	Все данные пользователей, справочники, настройки, состояния диалогов, история уведомлений и пожеланий — только в БД. На диске вне БД допускаются только: файл .env, seed-фикстуры в репозитории, файлы бэкапа, технические логи и временные файлы (картинки статистики и экспорт), которые удаляются после отправки или через 24 часа
Хранение состояний	Диалоги и режим «Другой день» (`DialogState`) и расписание уведомлений хранятся в БД и переживают перезапуск; у каждого состояния есть время последнего действия для сброса через 15 минут
Хостинг	VPS 1 vCPU / 1 ГБ за пределами РФ (раздел 7.1), Docker Compose, автоперезапуск
Развёртывание	Только через GitHub Actions (раздел 7.3): настройка сервера, выкладка после слияния в `main`, автоматический откат, ежечасная проверка
Связь с Telegram	Адрес Bot API и прокси задаются в .env; при обрывах — повтор с нарастающей паузой
Доступ	Регистрация по приглашению; администраторы — по секрету `ADMIN_TG_IDS` (раздел 3.0)
Изоляция	Все запросы фильтруются по user_id; тесты на подмену callback-данных
Приватность	Согласий нет — бот для личного и семейного использования. Экспорт и удаление своих данных; админ не видит чужие дневники; в ИИ

ТРЕБОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
	отправляется только нужное для разбора
Время	Europe/Moscow для всех (часовой пояс хранится в профиле), граница суток 04:00
Скорость	Ответ на нажатие ≤ 1 с; картинка статистики ≤ 3 с; разбор текста ИИ ≤ 10 с (с сообщением «Разбираю...»); типовая запись ≤ 3 нажатий
Графика	Только программная генерация (matplotlib / Pillow), без ИИ; светлый фон, крупный шрифт для экрана телефона; цвет всегда дублируется значком; кэш в памяти по (пользователь, период, версия данных)
Языковая модель	DeepSeek V4.1 Flash (`deepseek-flash`) — раздел 7.2
Внешние источники	Open-Meteo (погода, поиск городов), isdayoff.ru (производственный календарь); таймаут 5 с, кэш 1 ч, работа без источника
Уведомления	Отправка с точностью ±1 мин; не больше 1 сообщения в секунду на пользователя (лимиты Telegram); тихие часы соблюдаются
Интерфейс	Русский язык; числа с запятой; ввод с точкой или запятой (одна общая функция разбора)
Секреты	Токен бота, ключ API языковой модели и пароль бэкапов хранятся в GitHub Secrets; на сервере из них при выкладке создаётся .env (права 600); в репозитории секретов нет
Бэкапы	Раз в 2 дня файл БД администратору в Telegram, шифрование паролем. На сервере хранится **только последняя копия**: новая записывается во временный файл и заменяет старую только после проверки, что копия целая, поэтому одна рабочая копия есть всегда. История копий — в чате администратора в Telegram
Место на диске	На сервере лежат только текущий и предыдущий Docker-образ бота (предыдущий — для быстрого отката; более старые версии при откате скачиваются из ghcr.io). Логи — 14 дней и не больше 50 МБ. Временные файлы удаляются после отправки или через 24 часа. «Бот жив?» раз в час проверяет место; если диск занят больше чем на 80%, сам удаляет неиспользуемые образы и кэш Docker и оповещает администратора (`SYS-DISK`)
Логи	Структурированные (JSON): время, уровень, код ошибки, внутренний id пользователя (не Telegram-ID), обработчик, сообщение; без содержимого записей; хранятся 14 дней
Ошибки	Каталог ошибок с кодами, понятные тексты пользователю и администратору, читаемые отчёты CI/CD — раздел 7.4
Качество кода	Приватный репозиторий GitHub, изменения через pull request с обязательной проверкой (раздел 7.3), README с пошаговым запуском. Покрытие тестами: бизнес-логика — 100% строк и ветвлений, весь

ТРЕБОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
	проект — ≥ 90%, изменённый код — ≥ 95%. pytest: расчёты раздела 4, разбор чисел и времени, граница суток и «Другой день», привычки и серии, сборка тренировки и прогрессия, светофор, изоляция, анкета, экспорт CSV, разбор текста ИИ (включая заполнение) на наборе из 30 эталонных фраз. Сценарии тестируются и без Telegram — так же их потом проверит HTTP API

7.1 Где размещать сервер

Вывод: сервер — за пределами РФ.

Что известно на 23.10.2026 (открытые источники, официальных заявлений нет):

- С 10.02.2026 Роскомнадзор официально замедляет Telegram; звонки заблокированы с августа 2025 года. Даты полной блокировки нет.
- С середины марта 2026 года у ботов на российских VPS запросы к api.telegram.org зависают или уходят в таймаут.
- Бот работает только через Bot API: без связи с api.telegram.org он не работает целиком.

ВАРИАНТ	КАК РАБОТАЕТ	ПЛЮСЫ	МИНУСЫ
VPS за рубежом (рекомендуется)	Бот целиком в Нидерландах, Германии, Финляндии или Казахстане	Один сервер, прямой доступ к Telegram, Open-Meteo и API модели	Нужна оплата, доступная из РФ
VPS в РФ + прокси за рубежом	Запросы к Telegram через прокси на зарубежном сервере	Бот и БД в РФ	Два сервера; прокси тоже могут заблокировать
VPS в РФ без прокси	—	—	С марта 2026 работает с перебоями или не работает

Расположение сервера не влияет на то, работает ли Telegram на телефонах пользователей.

Проверка перед покупкой: на тестовом сервере выполнить `curl -v https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getMe` несколько раз; ответ за 1–2 секунды — сервер подходит.

7.2 Языковая модель

Выбор: DeepSeek V4.1 Flash (`deepseek-flash`). Она нужна для разбора команд текстом (раздел 3.10) и для пожеланий дня (v3).

МОДЕЛЬ	ВХОД, $ ЗА 1 МЛН ТОКЕНОВ	ВЫХОД, $ ЗА 1 МЛН ТОКЕНОВ	ПОЧЕМУ ДА / НЕТ
DeepSeek V4.1 Flash	0,15 (вне пика) / 0,30 (пик); из кэша 0,003	0,60 / 1,20	**Выбрана.** Хорошо понимает русский, поддерживает JSON-ответ и вызов функций, кэширует повторяющуюся часть запроса почти бесплатно
GPT-6 Luna (OpenAI)	0,10	0,50	Немного дешевле, запасной вариант; OpenAI ограничивает доступ из РФ, нужна зарубежная оплата
Qwen3.8 Flash (Alibaba)	0,15	0,47	Запасной вариант
GLM-4.7-Flash (Z.AI)	бесплатно	бесплатно	Для экспериментов; бесплатные модели слабее и без гарантий доступности
Gemini 3.1 Flash-Lite (Google)	0,25	1,50	Дороже на выходе

Пиковые часы DeepSeek — 01:00–04:00 и 06:00–10:00 UTC по будням (04:00–07:00 и 09:00–13:00 по Москве); в остальное время цена вдвое ниже. Цены сторонних обзоров на октябрь 2026, перед запуском сверить с официальными страницами.

Ожидаемые расходы.

- Один разбор команды: ~3 000 токенов на вход (из них ~2 000 — неизменная инструкция и схема, они берутся из кэша) и ~400 на выход ≈ 0,0004 $ вне пика, 0,0008 $ в пик.
- 20 пользователей × 10 команд в день ≈ 6 000 разборов в месяц ≈ 2,5–5 $.
- Пожелания пачкой на неделю — меньше 0,1 $ в месяц на всех.
- Реалистично для 10 человек — 1–2 $ в месяц.

Требования к интеграции:

- **Замена провайдера без правки кода.** Подключение через OpenAI-совместимый API: адрес, модель и ключ задаются в .env (`LLM_BASE_URL`, `LLM_MODEL`, `LLM_API_KEY`). Можно указать запасного провайдера (`LLM_FALLBACK_*`), к которому бот переходит при ошибке основного.
- **Без режима рассуждения.** Режим рассуждения отключён или на минимуме (`low`) — для разбора команд он не нужен и увеличивает расход.
- **Структурированный ответ.** JSON-режим ответа; бот сам проверяет ответ по схеме (pydantic). При невалидном ответе — один повтор, затем «попробуйте кнопками».
- **Кэш.** Неизменная часть запроса (инструкция, схема действий) стоит в начале, чтобы попадать в кэш.

- **Лимиты и учёт.** Общий лимит расходов в месяц и лимит разборов на пользователя в сутки; токены и стоимость каждого запроса пишутся в AiCommand.
- **Приватность.** DeepSeek — китайский провайдер. Модели отправляется только нужное для разбора: текст команды, даты, названия рецептов, привычек и упражнений, записи упомянутых дней. Имя, Telegram-ID и профиль (пол, возраст, вес) не отправляются.
- **Оплата.** Российской картой DeepSeek напрямую не оплачивается: нужна зарубежная карта, PayPal / Alipay / WeChat Pay или посредник. Баланс пополняется заранее (предоплата), при нулевом балансе бот работает только на кнопках.
- **Качество** проверяется на наборе из 30 эталонных фраз (раздел 9). При смене модели набор прогоняется заново.

7.3 Развёртывание и обновление через GitHub Actions

Код хранится в приватном репозитории владельца на GitHub. Сервер настраивается и обновляется автоматически — серверами GitHub по SSH. Разработчик (Claude) доступа к серверу не имеет, секретов не видит и вручную на сервер не заходит.

Роли:

КТО	ЧТО ДЕЛАЕТ
Владелец	Арендует VPS, создаёт бота у @BotFather, создаёт пустой приватный репозиторий `habit-bot` и даёт к нему доступ, вносит секреты, один раз запускает настройку сервера, разрешает слияние изменений
Разработчик (Claude)	Пишет код, тесты, Dockerfile, сценарии GitHub Actions и README; отправляет изменения в отдельные ветки и открывает pull request с кратким описанием. **Сливает в `main` сам, но только после явного разрешения владельца на этот pull request и при зелёной проверке.** Без разрешения не сливает
GitHub Actions	Прогоняет тесты, собирает образ, настраивает сервер, выкладывает новую версию, откатывает при ошибке, проверяет, что бот жив

Секреты (Settings → Secrets and variables → Actions). Вносит только владелец; в коде и переписке их нет.

СЕКРЕТ	ЧТО ЭТО
`SERVER_HOST`	IP-адрес VPS
`SERVER_ROOT_PASSWORD`	Пароль root — только для первой настройки, после неё удаляется
`DEPLOY_SSH_KEY` / `DEPLOY_SSH_PUBLIC_KEY`	Пара ключей для выкладки. Создаётся на компьютере владельца одной командой `ssh-keygen -t ed25519 -f deploy_key -N ""`
`BOT_TOKEN`	Токен от @BotFather

СЕКРЕТ	ЧТО ЭТО
`ADMIN_TG_IDS`	Telegram-ID администраторов через запятую; эти пользователи регистрируются без приглашения и получают роль администратора (раздел 3.0)
`LLM_BASE_URL`, `LLM_MODEL`, `LLM_API_KEY`	Языковая модель (раздел 7.2)
`BACKUP_PASSWORD`	Пароль шифрования бэкапов
`LLM_MONTHLY_BUDGET_USD`	Необязательный. Месячный лимит расходов на ИИ, по умолчанию 5
`TELEGRAM_PROXY`	Необязательный. Прокси для Telegram, если хостер начнёт блокировать (раздел 7.1)

Сценарии (workflows):

1. **«Настроить сервер» (`bootstrap`)** — запускается вручную один раз. По паролю root подключается к серверу и:
   - обновляет систему, включает автоматические обновления безопасности;
   - включает файрвол (открыт только SSH);
   - добавляет подкачку на 1 ГБ;
   - ставит Docker;
   - создаёт пользователя `deploy` с ключом `DEPLOY_SSH_PUBLIC_KEY`;
   - проверяет вход по ключу и только после этого отключает вход по паролю и вход под root;
   - проверяет доступность api.telegram.org и API модели (раздел 7.1) и пишет результат в отчёт.

   После успешного запуска владелец удаляет секрет `SERVER_ROOT_PASSWORD`. Сценарий можно безопасно запускать повторно.
2. **«Проверка» (`ci`)** — на каждый pull request и на каждый коммит в `main`. Шаги идут по порядку, ошибка на любом шаге — красная проверка:
   1. **Линтер и форматирование** (ruff), проверка типов (mypy) для модулей бизнес-логики и **проверка границ модулей** (import-linter): логика не импортирует библиотеки Telegram, модули обращаются друг к другу только через открытый интерфейс.
   2. **Модульные тесты** (pytest): расчёты раздела 4, разбор чисел и времени, граница суток, серии, светофор и т. д.
   3. **Интеграционные тесты:**
      - обработчики бота с поддельным Telegram (без сети);
      - временная БД;
      - языковая модель — на записанных ответах, без реальных запросов и без расходов.

4. **Покрытие (pytest-cov):**
   - бизнес-логика (`domain/` — расчёты, правила, разбор ввода): **100% строк и ветвлений**;
   - весь проект: **не ниже 90%**;
   - новый и изменённый код в pull request: **не ниже 95%** (diff-cover). Ниже порога — красная проверка.
5. **Миграции:** `alembic upgrade head` на пустой БД и на копии схемы предыдущей версии, затем `downgrade -1` и снова `upgrade`.
6. **Сборка Docker-образа и пробный запуск (smoke test):** контейнер стартует с тестовыми настройками, проверка здоровья проходит за 30 секунд.
7. **Проверка на секреты** (gitleaks): в коде нет токенов и ключей.

Ветка `main`. Репозиторий приватный на бесплатном тарифе GitHub, где защита веток для приватных репозиториев недоступна, поэтому она не включается. Вместо неё:

- Claude не отправляет изменения прямо в `main` — только через pull request и сливает его только при зелёной проверке и с разрешения владельца;
- «Выкладка» технически зависит от «Проверки» того же коммита (`needs`), поэтому код с упавшими тестами не попадёт на сервер, даже если окажется в `main`.

3. **«Выкладка» (`deploy`)** — после слияния в `main` или вручную. **Выкладка запускается только после того, как «Проверка» на этом же коммите прошла полностью**: зависимость `needs`. Если проверка красная, выкладка не начинается и администратор получает «❌ Тесты не прошли, выкладка отменена».
   1. Собирает Docker-образ из проверенного коммита и публикует его в приватный реестр GitHub (ghcr.io) с тегом версии; хранятся 3 последние версии.
   2. По ключу `deploy` заходит на сервер и записывает `.env` из секретов (права 600).
   3. Делает бэкап БД.
   4. Скачивает новый образ, останавливает бота (на 10–30 секунд, записей в это время нет), применяет миграции БД и запускает новую версию (`docker compose up -d`). После успешной проверки здоровья удаляет с сервера образы старше предыдущей версии.
   5. Проверяет здоровье за 60 секунд: контейнер запущен, БД открывается, миграции на версии кода, `getMe` к Telegram отвечает.
   6. При провале автоматически откатывается на предыдущую версию и восстанавливает БД из бэкапа.
   7. Сообщает администратору в Telegram: «✅ Версия 1.4.0 выложена» или «❌ Ошибка выкладки, вернул 1.3.2».
4. **«Откат» (`rollback`)** — вручную, с выбором одной из 3 последних версий.
5. **«Бот жив?» (`healthcheck`)** — раз в час проверяет, что бот отвечает. Если нет — пишет администратору в Telegram через Bot API, что именно не прошло (контейнер, БД, связь с Telegram, место на диске), и пробует перезапустить контейнер.
6. **«Очистить сервер» (`cleanup`)** — вручную: удаляет старые образы и временные файлы.

Тексты ошибок всех сценариев и подсказки, что исправить, — раздел 7.4.

Данные на сервере. БД и бэкапы лежат в отдельной папке (`/srv/bot/data`, Docker volume). Выкладка и откат её не трогают, удаляется она только вручную. Бот перезапускается автоматически при падении и после перезагрузки сервера (`restart: unless-stopped`).

Стоимость. Укладывается в бесплатные лимиты GitHub для приватного репозитория: одна выкладка — 3–5 минут работы GitHub Actions, проверка раз в час — секунды.

Первый запуск — по шагам для владельца (подробно в README):

1. Арендовать VPS (раздел 7.1), создать бота у @BotFather.
2. Создать пустой приватный репозиторий на GitHub и подключить его к сессии с Claude.
3. На своём компьютере выполнить `ssh-keygen -t ed25519 -f deploy_key -N ""` и внести секреты из таблицы.
4. Actions → «Настроить сервер» → Run. Дождаться зелёного результата и удалить `SERVER_ROOT_PASSWORD`.
5. Слить первый pull request с ботом. Выкладка запустится сама, и в Telegram придёт «✅ Версия … выложена».
6. Написать боту `/start` без ссылки: владелец, чей ID указан в `ADMIN_TG_IDS`, проходит анкету и становится администратором (раздел 3.0). Остальных пользователей он приглашает через «Админ» → «Пригласить».

7.4 Ошибки: понятно, что случилось и что исправить

Принцип. Любое сообщение об ошибке — пользователю, администратору или в отчёте CI/CD — отвечает на три вопроса:

1. **Что случилось** — простыми словами, без технических трассировок для пользователя.
2. **Почему** — если причина известна.
3. **Что сделать** — конкретное действие: пример правильного ввода, команда, имя секрета, раздел документа.

Каталог ошибок. Все известные ошибки собраны в одном модуле кода (`errors/catalog.py`). У каждой есть:

- код (например, `INPUT-NUMBER`, `LLM-402`, `TG-NET`, `CFG-ADMIN`);
- текст для пользователя;
- текст для администратора;
- подсказка «что сделать»;
- уровень: пользователю / администратору / в лог.

Из этого же модуля автоматически собирается раздел README «Что делать при ошибке» — таблица всех кодов. Тест проверяет, что у каждого кода заполнены текст и подсказка, а каждый код где-то используется.

Целостность. При ошибке ввода диалог не сбрасывается, уже введённое сохраняется в черновике. При внутренней ошибке изменение откатывается целиком (одна транзакция): полузаписанных данных не бывает.

7.4.1 Пользователю

СИТУАЦИЯ	КОД	СООБЩЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ)
Не число	`INPUT-NUMBER`	«Не понял число „4,5,1“. Напишите, например, 4,5 или 4.5»
Число вне диапазона	`INPUT-RANGE`	«Рост — от 120 до 230 см. Вы ввели 1780 — может, лишняя цифра?» (подсказка, если значение похоже на ×10 или ÷10 от допустимого)
Неверное время	`INPUT-TIME`	«Время пишите как 5:45, 5.45 или в секундах: 345»
Неверная дата	`INPUT-DATE`	«Дату пишите как 20.10 или 20.10.2026»
Будущая дата	`INPUT-FUTURE`	«Нельзя записать на 27.10 — это будущее. Сегодня 26.10»
«Другое» без нужных полей	`INPUT-FOOD-LINE`	«Не хватает: углеводы. Формат: название, ккал, белки, жиры, углеводы, [цена]. Пример: Маффин 320 4,5 15 41 90»
Подходы записаны неверно	`INPUT-SETS`	«Не понял подходы „4×“. Пишите 4×8 — четыре подхода по 8, или по подходам: 8 8 7 6»
Подходы без веса	`INPUT-WEIGHT-FIRST`	«Сначала вес — напишите число, например 60. Потом подходы: 4×8»
Своё упражнение с таким названием уже есть	`INPUT-EXERCISE-DUPLICATE`	«Упражнение „Скакалка“ у вас уже есть. Напишите другое название»
Привычка с таким названием уже есть	`INPUT-HABIT-DUPLICATE`	«Привычка „Медитация“ уже есть. Напишите другое название»
Значения зарядки — не по одному на упражнение	`INPUT-WARMUP-LINE`	«Не хватает: Планка, Спина. Нужно значений: 4, по порядку набора. Например: 20 20 1:00 20»
Дубль названия	`INPUT-DUPLICATE`	«Рецепт „Коктейль“ уже есть. [Обновить] [Сохранить под другим именем]»
Город не найден	`CITY-NOT-FOUND`	«Не нашёл город „Масква“. Может, [Москва]? Или напишите иначе»

СИТУАЦИЯ	КОД	СООБЩЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ)
Сервис городов не отвечает	`CITY-SERVICE`	«Поиск городов сейчас не отвечает. Выберите кнопкой или пропустите — город можно указать позже в настройках»
Устаревшее меню	`UI-STALE`	«Это меню устарело. Вот главное меню 👇»
Чужая или подменённая кнопка	`ACCESS-FOREIGN`	«Эта кнопка не ваша — ничего не изменено. Вот главное меню 👇»
Нет приглашения	`ACCESS-NO-INVITE`	«Бот доступен по приглашению. Если у вас есть ссылка — откройте её ещё раз»
Приглашение истекло или исчерпано	`ACCESS-INVITE-EXPIRED`	«Эта ссылка больше не действует (истекла 20.10). Попросите новую у того, кто её прислал»
Пользователь заблокирован	`ACCESS-BLOCKED`	«Доступ к боту закрыт. Обратитесь к администратору»
Единственный администратор удаляет аккаунт	`ACCESS-LAST-ADMIN`	«Вы единственный администратор — аккаунт удалить нельзя. Сначала добавьте ещё один Telegram-ID в секрет ADMIN_TG_IDS»
КБЖУ вручную не четырьмя числами	`INPUT-KBJU`	«Напишите 4 числа через пробел: ккал, белки, жиры, углеводы. Пример: 2800 160 80 360»
Текст неподходящей длины (имя)	`INPUT-TEXT`	«Имя — от 1 до 32 символов. Сейчас 40»
ИИ не понял текст	`LLM-UNCLEAR`	«Не понял, что записать. Попробуйте так: „2 бедра на обед“ или „планка 6:15“»
Дневной лимит разборов	`LLM-USER-LIMIT`	«Сегодня использованы все 50 разборов текстом. Счётчик обнулится в 04:00, а пока — кнопками»
Сервис ИИ не отвечает	`LLM-UNAVAILABLE`	«Разбор текстом сейчас не отвечает. Попробуйте через пару минут или кнопками. Ничего не изменено»
Бюджет ИИ закончился	`LLM-BUDGET`	«Разбор текстом временно выключен. Администратор уже знает. Кнопки работают как обычно»
Слишком длинный текст	`LLM-TOO-LONG`	«Текст длиннее 1000 символов (в режиме заполнения — 4000). Разбейте на части»
Внутренняя ошибка	`INTERNAL`	«Что-то пошло не так, ничего не сохранено. Попробуйте ещё раз. Если повторится — код ошибки E-7F3A, администратор его уже получил»

7.4.2 Администратору в Telegram

Каждое оповещение содержит:

- код и краткое описание;
- где случилось (раздел бота или сценарий);
- сколько раз за последний час;
- **что сделать** — по шагам, с именами секретов, командами и ссылкой на запуск GitHub Actions.

Против спама: одинаковые ошибки за час склеиваются в одно сообщение со счётчиком.

СИТУАЦИЯ	КОД	ОПОВЕЩЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ)
Внутренняя ошибка в обработчике	`INTERNAL`	«⚠️ E-7F3A · «Еда → Добавить», пользователь #3 · KeyError 'unit' в food/service.py:142 · 1 раз за час. Данные не изменены. Передайте код Claude для исправления»
Неверный ключ модели	`LLM-401`	«🔑 DeepSeek отклонил ключ. Проверьте секрет `LLM_API_KEY` в GitHub и запустите «Выкладку» вручную»
Закончился баланс модели	`LLM-402`	«💸 На балансе DeepSeek 0 $. Разбор текстом выключен. Пополните баланс (раздел 7.2) — включится сам в течение 5 минут»
Слишком много запросов	`LLM-429`	«⏳ DeepSeek ограничил частоту запросов. Бот повторяет с паузой; если продолжится час — проверьте лимиты аккаунта»
Модель не отвечает	`LLM-DOWN`	«🛑 DeepSeek не отвечает 10 минут. Переключился на запасного провайдера / разбор выключен (если запасного нет)»
Бюджет на исходе	`LLM-BUDGET-80` / `LLM-BUDGET`	«📊 Потрачено 4 $ из 5 $ на ИИ в октябре» / «Лимит 5 $ исчерпан, разбор выключен до 1-го числа. Поднять лимит: секрет `LLM_MONTHLY_BUDGET_USD`»
Нет связи с Telegram	`TG-NET`	«📡 Сервер 6 минут не может достучаться до api.telegram.org — вероятно, блокировка у хостера. Проверьте: запустите «Бот жив?» вручную. Если повторяется — смените локацию VPS (раздел 7.1) или задайте прокси в секрете `TELEGRAM_PROXY`» (отправляет сценарий «Бот жив?» с серверов GitHub — у них связь с Telegram есть, даже когда у VPS нет)
Бэкап не сделан	`BKP-FAIL`	«💾 Бэкап за 26.10 не создан: на диске осталось 120 МБ. Запустите «Очистить сервер» в Actions (удалит старые образы) и «Бэкап сейчас»»

СИТУАЦИЯ	КОД	ОПОВЕЩЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ)
Мало места или памяти	`SYS-DISK` / `SYS-MEM`	«🧱 Диск занят на 87%. Запустите «Очистить сервер». Если не помогло — тариф с большим диском»
Внешний источник недоступен больше суток	`SRC-DOWN`	«🌤 Open-Meteo не отвечает 24 ч, погода в уведомлениях не показывается. Ничего делать не нужно, если не дольше 3 дней»

7.4.3 Ошибки запуска и настроек

При старте бот проверяет **все** настройки сразу и выводит **полный список** проблем, а не первую попавшуюся:

```
Бот не запущен — исправьте настройки (Settings → Secrets → Actions):
1. CFG-ADMIN: ADMIN_TG_IDS пуст — добавьте свой Telegram-ID (узнать:
@userinfobot).
2. CFG-TOKEN: BOT_TOKEN не похож на токен (ожидается 123456789:AA…) — скопируйте
заново у @BotFather.
3. CFG-LLM: LLM_BASE_URL не указан — для DeepSeek: https://api.deepseek.com
```

Этот список попадает в лог контейнера и в отчёт «Выкладки». Отправить его в Telegram при неверном токене нельзя, поэтому отчёт GitHub — основной канал.

7.4.4 Отчёты CI/CD

- **Понятные имена шагов:** «1. Линтер», «2. Модульные тесты», «3. Интеграционные тесты», «4. Покрытие», «5. Миграции», «6. Пробный запуск», «7. Поиск секретов»; у выкладки — «Бэкап», «Миграции», «Проверка здоровья», «Откат».
- **Сводка запуска** (Job Summary на странице запуска в GitHub) при ошибке показывает таблицу:
  - какой шаг упал;
  - какие тесты не прошли — описание, «ожидалось / получено», файл и строка;
  - для покрытия — файлы и непокрытые строки ниже порога;
  - для миграции — какая миграция и текст ошибки базы;
  - для поиска секретов — файл и строка (сам секрет скрыт).
- **Тесты читаются как требования.** У каждого теста есть строка-описание со ссылкой на критерий, например `"""Раздел 9: «Коктейль» добавляет 322 ккал и 140 ₽"""`. Проверки выводят ожидаемое и фактическое значение: «ожидалось 322 ккал, получено 0». Поэтому по сводке сразу видно, какое требование нарушено.
- **Оповещения в Telegram о CI/CD** — с причиной и ссылкой на запуск:
  - «❌ Выкладка 1.4.0 не удалась на шаге «Миграции»: столбец habit.weekly_goal уже существует. Вернул 1.3.2, данные целы. Подробности: <ссылка>»;
  - «❌ Тесты на main не прошли (2 из 418): test_food_cocktail — ожидалось 322 ккал, получено 0. Выкладка отменена. <ссылка>».

- **«Настроить сервер» — подсказки для каждой типовой ошибки:**
  - «Не удалось войти по паролю root — проверьте `SERVER_ROOT_PASSWORD` и что сервер включён в панели хостера»;
  - «Вход по ключу не сработал — вход по паролю **не отключён**, чтобы вы не потеряли доступ. Проверьте `DEPLOY_SSH_PUBLIC_KEY` (должен начинаться с ssh-ed25519)»;
  - «api.telegram.org недоступен с этого сервера — смените локацию (раздел 7.1)»;
  - «API модели недоступен — проверьте `LLM_BASE_URL`».
- **«Очистить сервер» (`cleanup`)** — вспомогательный сценарий: удаляет старые Docker-образы и временные файлы и показывает, сколько места освобождено.

8. Этапы

1. **MVP** — ежедневная запись и наглядность:
   - приглашения, анкета, расчёт КБЖУ, профиль, цели;
   - изоляция данных, общий каталог, стартовый набор;
   - настраиваемое главное меню, список «Привычки», карточка дня;
   - граница суток 04:00, режим «Другой день» с выходом на любом шаге, перенос записей;
   - еда; зарядка с «Как в прошлый раз», «+шаг» по упражнениям и «Изменить»; свои привычки; отметка «Выходной»;
   - база упражнений; простая запись тренировок (зал, площадка, свободная) и бега;
   - команды текстом через ИИ с подтверждением и отменой;
   - статистика дня по выбранной привычке (картинка); обзор-светофор за неделю и месяц;
   - первоначальное заполнение через ИИ;
   - админ; экспорт в CSV; бэкап раз в 2 дня;
   - развёртывание через GitHub Actions: настройка сервера, проверка, выкладка, откат, «Бот жив?».
2. **v2** — умные тренировки и уведомления:
   - планы, сборка тренировки с фильтрами (пол, резинка, «лёжа на земле»), самочувствие, тип сессии;
   - умная прогрессия, плато, разгрузки, лестницы упражнений с собственным весом;
   - подробные графики периодов; вес тела;
   - свои уведомления; готовые уведомления на данных бота (план на день, вечерний остаток, серия под угрозой, взвешивание, итоги недели, давно не было тренировки, рекорды);
   - рассылка от администратора;
   - **обмен между пользователями:** «Поделиться» у рецепта, продукта, плана тренировки или привычки создаёт код или ссылку; получатель видит карточку и

нажимает «Добавить к себе» — у него появляется своя копия, связь с оригиналом не сохраняется;

- **привычки реже чем каждый день:** цель «N раз в неделю» (например, «баня 1 раз в неделю», «бег 2 раза в неделю»); светофор и серии считаются по неделям.

3. **v3** — внешние источники и ИИ-контент:
   - готовые уведомления с внешними данными: погода на сегодня, праздники; пожелания дня через ИИ; совет дня;
   - голосовые сообщения как команды;
   - еженедельный разбор питания и тренировок от модели; бюджет на еду за месяц; отягощение на улице.
4. **Следующие версии** — другие каналы и функции ассистента:
   - HTTP API поверх той же логики для мобильного и веб-приложения; вход в приложение через привязку к Telegram; push-уведомления. Интерфейсы приложения и веба в этих требованиях не проектируются — они описываются отдельно, когда до них дойдёт очередь;
   - новые функции цифрового ассистента, например краткое резюме выбранных чатов, — отдельными модулями. Ограничения Telegram и условия для резюме чатов описаны в документе архитектуры.

8.1 План разработки MVP по частям

MVP делается за 10 частей. Каждая часть — отдельный pull request (или несколько), который проходит «Проверку», выкладывается на сервер и сразу работает в Telegram. Следующая часть начинается, когда предыдущая принята владельцем. Все части ведутся в одной сессии с Claude по очереди: каждая — отдельным запросом после приёмки предыдущей. После каждой части Claude записывает в проект короткий отчёт: что сделано, что принято и какие решения приняты, — и выгружает обновлённые документы проекта в папку `docs/` репозитория.

Готовность части (Definition of Done) — часть принята, только если выполнено всё:

1. Код и тесты в pull request; «Проверка» зелёная (раздел 7.3).
2. **Покрытие тестами:**
   - бизнес-логика части — 100% строк и ветвлений;
   - новый код — не ниже 95%;
   - весь проект — не ниже 90%.
3. **Для каждого критерия раздела 9, относящегося к части, есть автоматический тест** с тем же примером (числа, даты, тексты кнопок).
4. **Поведенческие сценарии.** Для новых функций есть тесты, где пользователь в поддельном Telegram пишет, нажимает кнопки, ошибается, отвлекается и возвращается, а бот перезапускается (`tests/scenarios`); каталог сценариев — `docs/test-scenarios.md`.
5. Тесты всех предыдущих частей зелёные — регрессий нет.
6. Миграция БД (если есть) проверена на подъём и откат.

7. Часть выложена на сервер через «Выкладку», администратору пришло «✅».
8. Владелец проверил части в Telegram по чек-листу из описания pull request.
9. Ошибки части описаны в каталоге (раздел 7.4) и покрыты тестами: для каждого кода — тест, что в нужной ситуации пользователь или администратор получает именно этот текст.
10. README (включая таблицу «Что делать при ошибке») и CHANGELOG обновлены.
11. **Документы проекта обновлены и выгружены в репозиторий** (папка `docs/`): бизнес-требования, архитектура и диаграммы классов, диаграмма развертывания, отчёт о ходе разработки — каждый в актуальном виде после этой части. Порядок описан в `CLAUDE.md` репозитория.

№	ЧАСТЬ	ЧТО ВХОДИТ	ТЕСТЫ (КРОМЕ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ)	РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА	ОБЪЁМ, МЛН ТОКЕНОВ
1	**Каркас, CI/CD, ошибки и первый администратор**	Структура проекта, конфиг из .env с проверкой всех полей сразу, БД и Alembic, структурированные логи; **каталог ошибок, коды E-xxxx, оповещения администратору со склейкой за час, сводки CI/CD**; Dockerfile и docker-compose; сценарии `bootstrap`, `ci`, `deploy`, `rollback`, `healthcheck`, `cleanup`; `/start` и регистрация администратора по `ADMIN_TG_IDS` (пока без анкеты); реестр модулей и каналов, User и Identity, ключи запросов, проверка границ модулей в CI	Конфиг: полный список проблем (`CFG-*`); роль по списку; каталог (у каждого кода есть текст и подсказка); склейка оповещений; миграции вверх и вниз; smoke-тест; CI краснеет при падающем тесте и низком покрытии, а сводка показывает тест и «ожидалось / получено»	Сервер настроен, бот отвечает владельцу «Привет, администратор», остальным — «по приглашению»; выкладка и откат работают	3–4
2	**Общий каркас диалогов**	Разбор чисел (точка и запятая), времени («5:45», «28.40»), дат с сообщениями	Все форматы чисел и времени, включая ошибочные; сброс по	Меню видно, кнопки отвечают «скоро»; отмена и сброс работают	2–3

№	ЧАСТЬ	ЧТО ВХОДИТ	ТЕСТЫ (КРОМЕ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ)	РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА	ОБЪЁМ, МЛН ТОКЕНОВ
		`INPUT-*` из раздела 7.4.1; «Отмена» и /cancel; сброс через 15 минут с исключениями; устаревание кнопок; состояния диалогов в `DialogState`; проверка владельца callback-данных; главное меню и «Ещё» (пустые разделы)	таймеру и после перезапуска; «Это меню устарело»; подмена callback		
3	**Регистрация и профиль**	Приглашения (создать, отозвать, лимит, срок), анкета из 12 шагов с «Назад», город (кнопки, нормализация, синонимы, Open-Meteo Geocoding), расчёт КБЖУ, цели с датой начала и историей, профиль в настройках с пересчётом, удаление аккаунта, изоляция данных	Формулы раздела 4.1 (примеры владельца и женщины), ограничения снижения, проверка ручных КБЖУ, город (регистр, «питер», «Кировск», «Масква» — на записанных ответах геокодера), изоляция A/B	Владелец регистрируется, получает 2800 / 160 / 80 / 360, может пригласить близких	3–4
4	**Дата записи и дни**	Граница 04:00, логический «сегодня», «Другой день» (кнопки «Вчера (дд.мм)», календарь, выход на любом шаге), перенос «📅 На вчера» / на дату, «🛌 Выходной», настройка главного экрана, карточка дня (каркас)	00:20 → вчера, 04:05 → сегодня, 03:58–04:02; подписи кнопок в 02:00; отмена на каждом шаге; запрет будущих дат; подтверждение старше 30 дней	Можно выбрать прошедший день и выйти из режима; главный экран настраивается	3–4

№	ЧАСТЬ	ЧТО ВХОДИТ	ТЕСТЫ (КРОМЕ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ)	РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА	ОБЪЁМ, МЛН ТОКЕНОВ
5	**Еда**	Каталог (seed), свои рецепты и продукты, «Добавить к себе», запись порции, вес и штуки, множитель, «Другое» и «Сохранить как рецепт», записи дня (изменить, удалить, перенести), цена, цели по дате, карточка дня с КБЖУ	«Коктейль» → 322 / 26 / 9 / 39 и 140 ₽; «2 бедра» → 500 / 46 / 34 / 0; «Маффин» с точкой и запятой; копия КБЖУ при правке рецепта; цель на 01.10 и 22.10	Ежедневный учёт еды целиком в боте	3–4
6	**Зарядка**	Набор и шаги по упражнениям, черновик, «Как в прошлый раз», «+шаг», «Изменить» (− / + / число), номер в дне, первая зарядка, личные цели и строка прогресса	50 / 50 / 5:45 / 25 → «Планка +15 сек» → 6:00; «Отжимания +5» ×2; шаг 10; номер 2; «как в прошлый раз» до даты в режиме «Другой день»; темп к цели	Зарядка за 1–2 нажатия, прогресс планки	2–3
7	**Свои привычки**	Шаблоны и свои, три типа, быстрые значения, расписание, кнопки на главном экране, список «Привычки» (сортировка, обновление в том же сообщении), «Отметить несколько», серии, архив	Серия с выходными и днями не по расписанию; 3/3 → ✅; «Вода» +1,5; «Отметить несколько» до «Записать» и в прошедший день; изоляция	«👁 Глаза» за 1 нажатие, серии	2–3
8	**Тренировки и бег (простая запись)**	База упражнений (seed ≥ 120 с полями 3.4.1), запись зал / площадка /	Тоннаж 110 × 8 × 4 = 3520, «вес каждой» × 2; темп 5,2 км / 28:40 → 5:31 и	Записываешь зал и бег, история копится для умных	3–4

№	ЧАСТЬ	ЧТО ВХОДИТ	ТЕСТЫ (КРОМЕ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ)	РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА	ОБЪЁМ, МЛН ТОКЕНОВ
		свободная, «Как в прошлый раз», подходы, тоннаж, длительность; бег с темпом, скоростью, рекордами; учёт в цели «тренировок в неделю»	10,88; проверка нереального темпа; валидация полей базы упражнений	рекомендаций v2	
9	**Команды текстом и заполнение через ИИ**	Клиент LLM (OpenAI-совместимый, DeepSeek, запасной провайдер), схема действий и проверка, карточка «Понял так» с «Исправить» и «Убрать», «Отменить всё» 10 минут, уточняющие вопросы, режим заполнения (до 4000 символов, группы, постранично, «Обновить / Пропустить»), лимиты и учёт расходов	30 эталонных фраз на записанных ответах (в CI) + ручной прогон на реальной модели (не меньше 27 из 30); чужие и несуществующие объекты отбрасываются; API недоступен → «попробуйте кнопками»; лимит исчерпан	Правки одной фразой; владелец заполняет свои рецепты, цели и результаты	4–5
10	**Статистика, админ, экспорт, бэкап и приёмка MVP**	Картинки дня по выбранной привычке, обзор-светофор неделя / месяц / 3 месяца, «Текстом»; админ (пользователи, блокировка, каталог, расходы на ИИ); экспорт CSV с README.csv и «Одним архивом»; бэкап раз в 2 дня и «Бэкап сейчас»;	Цвета светофора по 4.10 на примере 22.10; ни одного запроса к ИИ при построении картинок; CSV — точка, ISO-даты, BOM, «4×8» → 4 строки; нет имени и ID в экспорте; бэкап по расписанию	MVP готов целиком	4–5

№	ЧАСТЬ	ЧТО ВХОДИТ	ТЕСТЫ (КРОМЕ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ)	РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА	ОБЪЁМ, МЛН ТОКЕНОВ
		полный прогон критериев MVP раздела 9			

Итого: около 30–40 млн токенов. Одна часть занимает 2–5 млн.

Порядок и зависимости.

- Части 1 → 2 → 3 → 4 идут строго по очереди: на них опирается всё остальное.
- Части 5, 6, 7, 8 независимы друг от друга, их порядок можно менять.
- Часть 9 — после 5–8, потому что ИИ должен уметь записывать всё.
- Часть 10 — последней.

Минимальный рабочий прототип — части 1–5: бот на сервере, регистрация, дни и еда. Это около 40% объёма MVP, им уже можно пользоваться каждый день.

9. Критерии приёмки

MVP

Регистрация и профиль

☐ Пользователь с ID из `ADMIN_TG_IDS` пишет `/start` без ссылки → анкета → роль «Администратор», в «Ещё» есть «Админ».

☐ Другой ID без приглашения — «Бот доступен по приглашению»; отозванный или исчерпанный код не работает.

☐ ID убран из `ADMIN_TG_IDS` → после перезапуска роль снята, данные на месте; пустой `ADMIN_TG_IDS` — бот не стартует с понятной ошибкой.

☐ Администратора нельзя заблокировать или удалить через бота.

☐ Анкета не спрашивает часовой пояс и темп; дата рождения в будущем — ошибка ввода.

☐ «Мужчина, 23 года, 178 см, 75 кг, лёгкая активность, набор» → 2800 ккал / Б 160 / Ж 80 / У 360.

☐ «Женщина, 30 лет, 165 см, 60 кг, средняя активность, поддержание» → 2050 ккал / Б 110 / Ж 55 / У 280.

☐ Вес «77.5» и «77,5» сохраняются одинаково.

☐ Изменение веса предлагает пересчёт; новая цель действует с сегодня, прошлые итоги не меняются.

Изоляция

☐ Пользователь B не видит рецептов, записей, привычек и уведомлений A; подменённый callback получает отказ.

☐ Удаление аккаунта стирает все данные; экспорт содержит только свои данные.

Еда и зарядка (аккаунт владельца)

- [ ] «Еда» → «Коктейль»: 322 ккал / Б 26 / Ж 9 / У 39 и 140 ₽ за 2 нажатия.
- [ ] «Куриные бёдра» → «2 шт»: 500 ккал / Б 46 / Ж 34 / У 0.
- [ ] «Маффин 320 4.5 15 41» и «Маффин 320 4,5 15 41» дают одинаковую запись; «4,5,1» — подсказка без сброса.
- [ ] Правка рецепта не меняет прошлые записи.
- [ ] После зарядки 50 / 50 / 5:45 / 25: «Зарядка» → «Записать» одним нажатием записывает 50 / 50 / 5:45 / 25.
- [ ] «Планка +15 сек» → «Записать» записывает 50 / 50 / 6:00 / 25.
- [ ] «Отжимания +5» дважды → 60.
- [ ] Вторая зарядка за день получает номер 2.
- [ ] Шаг отжиманий изменён на 10 → кнопка показывает «Отжимания +10».
- [ ] «Изменить» показывает «−» и «+» для каждого упражнения.
- [ ] Остаток по цели на дату: 01.10 — от 2410 ккал, 22.10 — от 2800.

Дата записи и прошедшие дни

- [ ] Запись 25.10 в 00:20 попадает в 24.10; запись в 04:05 — в 25.10; ввод с 03:58 по 04:02 — в 24.10.
- [ ] 25.10 в 02:00 кнопка «Вчера» показывает «Вчера (23.10)», так как логический сегодняшний день — 24.10.
- [ ] Экран «Другой день» 25.10 днём показывает «Вчера (24.10)», «Позавчера (23.10)» и далее даты в формате (дд.мм).
- [ ] «✕ Отмена» на экране выбора даты и в календаре — режим не включается, записей нет.
- [ ] В режиме 20.10 при вводе граммов «Вернуться к сегодня» → «Выйти без сохранения?» → «Да»: незавершённая запись не создана, режим выключен.
- [ ] В режиме 20.10 «Коктейль» попадает в 20.10, остаток считается от 2800; после 15 минут бездействия следующая запись — в сегодня с кнопкой «📅 Нет, за 20.10».
- [ ] Будущую дату выбрать нельзя; дата старше 30 дней требует подтверждения.
- [ ] «📅 На вчера» переносит запись, итоги обоих дней пересчитаны; кнопка работает и через час после записи.
- [ ] «🛌 Выходной» 24.10: в светофоре день серый, серия привычки не прерывается.

Сброс незаконченного ввода

- [ ] «Другой день» → «Вчера» → «Записи дня» → «Еда» → «Изменить количество», 15 минут без действий: количество не изменено, режим выключен, бот ничего не прислал; нажатие старой кнопки → «Это меню устарело» и главное меню.
- [ ] Черновик зарядки «Планка +15 сек» без «Записать», 15 минут без действий: зарядка не записана, следующий экран зарядки снова начинается со значений прошлой зарядки.

- [ ] Неподтверждённая карточка команды текстом через 15 минут не выполняется по старой кнопке «Выполнить всё».
- [ ] Идущая тренировка с паузой 20 минут не сбрасывается; через 3 часа без действий завершается с записанными подходами.
- [ ] Сброс срабатывает и после перезапуска бота.

Город

- [ ] В анкете и настройках есть кнопки «Москва», «Санкт-Петербург», «Череповец» и «Другой».
- [ ] «МОСКВА», «москва» и « Москва » распознаются как Москва; «питер» и «СПб» — как Санкт-Петербург; «ростов-на-дону» и «Ростов на Дону» — один город.
- [ ] «Кировск» показывает выбор с регионами; «Масква» — «Не нашёл» и вариант «Москва» кнопкой.

Тренировки и бег (простая запись)

- [ ] «Тренировка» → «Зал» → «Присед со штангой» → «Как в прошлый раз (110 кг 4×8)» → «Завершить» → «70 мин»: записаны 4 подхода, тоннаж 3520 кг.
- [ ] Бег 5,2 км за 28:40 → темп 5:31 мин/км, 10,88 км/ч; «28.40» и «28:40» равнозначны.
- [ ] Бег засчитывается в цель «тренировок в неделю».

Привычки

- [ ] Шаблон «Зарядка для глаз» с «На главном экране» добавляет кнопку «👁 Глаза»; одно нажатие → 1/3; «Отменить» удаляет.
- [ ] Цель 3/3 → «✅» и серия; при выполненной цели 23.10 и 24.10 серия 25.10 — 3 дня.
- [ ] «Вода»: нажатие +1, «Другое значение» → «1.5» даёт +1,5.
- [ ] «Отметить несколько» ничего не пишет до «Записать»; в режиме «Другой день» пишет в выбранную дату.

Команды текстом

- [ ] «вчера на обед было 2 бедра и пакет гречи, а коктейль сегодня удали» → карточка с 3 действиями, данные не меняются до «Выполнить всё».
- [ ] «Убрать: 3» исключает пункт; после выполнения «Отменить всё» возвращает данные как было.
- [ ] Неоднозначное «творог» → вопрос с кнопками рецептов.
- [ ] Действие с чужим или несуществующим объектом отбрасывается при проверке.
- [ ] API недоступен → сообщение «попробуйте кнопками», данные не меняются.
- [ ] На наборе из 30 эталонных фраз разбор верен не меньше чем в 27.

Статистика

- [ ] «Итоги» → «Еда» присылает картинку с 4 полосами и таблицей блюд; за 22.10 жиры 112 / 80 окрашены красным (140%), углеводы 289 / 360 — жёлтым (80%), расход 760 ₽, 3 блюда без цены.

- [ ] Бот помнит последнюю выбранную привычку; «Текстом» даёт ту же таблицу моноширинным блоком.
- [ ] «Неделя» присылает одну картинку-светофор по всем целям; клетки «Выходных» серые.
- [ ] При построении статистики нет ни одного запроса к ИИ (проверяется тестом).

Администрирование

- [ ] Админ создаёт приглашение, видит пользователя без содержимого дневника, блокирует его.
- [ ] Бэкап приходит раз в 2 дня; «Бэкап сейчас» присылает файл сразу.
- [ ] После нескольких бэкапов и выкладок на сервере лежит одна копия БД и не больше двух образов бота; если новый бэкап не удался, предыдущая копия остаётся на месте.

Развёртывание

- [ ] «Настроить сервер» на чистом Ubuntu 24.04 завершается зелёным: Docker установлен, вход по паролю и под root отключён, вход `deploy` по ключу работает, Telegram и API модели доступны.
- [ ] Повторный запуск «Настроить сервер» ничего не ломает.
- [ ] Pull request с падающим тестом, с покрытием ниже порога, с неработающей миграцией или с найденным секретом получает красную «Проверку», и Claude его не сливает.
- [ ] Все изменения попадают в `main` через pull request: каждый коммит в `main` — слияние PR.
- [ ] Если «Проверка» на коммите в `main` красная, «Выкладка» не запускается, администратору приходит «❌ Тесты не прошли».
- [ ] В CI нет ни одного реального запроса к языковой модели и Telegram.
- [ ] Слияние в `main` выкладывает новую версию без ручных действий; администратору приходит «✅ Версия … выложена»; данные пользователей сохранены.
- [ ] Версия, которая не проходит проверку здоровья, автоматически откатывается на предыдущую, администратору приходит «❌».
- [ ] «Откат» возвращает выбранную версию.
- [ ] Остановленный вручную контейнер «Бот жив?» обнаруживает в течение часа, сообщает администратору и перезапускает.
- [ ] После перезагрузки сервера бот поднимается сам.
- [ ] В репозитории и логах Actions нет токенов, ключей и паролей.

Архитектура

- [ ] Логика (сценарии и расчёты) не импортирует aiogram — это проверяет линтер в CI.
- [ ] Сценарии записи еды, зарядки и привычек покрыты тестами без Telegram и дают тот же результат, что и через кнопки.

- [ ] Повторно доставленный апдейт Telegram (тот же `update_id`) не создаёт вторую запись.
- [ ] Telegram-ID пользователя хранится только в `Identity`; удаление аккаунта стирает и её.
- [ ] Удалённая запись не видна в боте и в итогах, а через 30 дней стирается совсем.

Понятные ошибки

- [ ] Ввод «4,5,1» в поле веса → «Не понял число „4,5,1“. Напишите, например, 4,5 или 4.5», черновик сохранён.
- [ ] Рост «1780» → подсказка «может, лишняя цифра?».
- [ ] «Маффин 320 4,5 15» → «Не хватает: углеводы» с примером.
- [ ] Внутренняя ошибка: пользователь видит код E-xxxx, администратор получает оповещение с тем же кодом, разделом и файлом; данные не изменены; 5 одинаковых ошибок за час — одно оповещение со счётчиком.
- [ ] Ответ DeepSeek 402 → пользователю `LLM-BUDGET`, администратору «💸 … пополните баланс»; 401 → подсказка про `LLM_API_KEY`.
- [ ] Пустой `ADMIN_TG_IDS` и неверный `BOT_TOKEN` одновременно → в отчёте «Выкладки» оба пункта с подсказками.
- [ ] Падающий тест в CI → в сводке запуска имя шага, описание теста со ссылкой на критерий и «ожидалось / получено»; администратору — «❌ Тесты не прошли» со ссылкой.
- [ ] Ошибка миграции при выкладке → откат и сообщение с названием шага и текстом ошибки базы.
- [ ] У каждого кода в каталоге есть текст и подсказка; таблица в README совпадает с каталогом. **Первоначальное заполнение**
- [ ] Сообщение со всеми 4 рецептами владельца из раздела 6.2 → карточка «Рецепты: 4»; после подтверждения КБЖУ и цены совпадают с таблицей 6.2.
- [ ] Сообщение «цели: с 22.09.2026 2410/140/70/305, с 09.10.2026 2800/160/80/360» создаёт обе цели; остаток за 01.10 считается от 2410, за 22.10 — от 2800.
- [ ] Повторная отправка тех же рецептов предлагает «Обновить / Пропустить», дублей нет.
- [ ] Сообщение длиной 3500 символов разбирается; карточка листается по страницам.

Хранение и экспорт

- [ ] В боте нет функции загрузки файлов; ни одна функция не читает и не пишет файлы с данными пользователей.
- [ ] Экспорт за период присылает CSV-файлы из раздела 3.12 и README.csv со словарём колонок.
- [ ] Для дня с записями из примера 22.10 в `daily_summary.csv`: `kcal = 2947.24`, `kcal_goal = 2800`, `cost_rub = 760` — с десятичной точкой; файл открывается в Excel без «кракозябр».
- [ ] В `workouts.csv` подход «4×8» развёрнут в 4 строки.

- [ ] В экспорте нет имени и Telegram-ID; временные файлы удаляются после отправки.
- [ ] «Одним архивом» присылает ZIP с теми же файлами.

v2

Умные тренировки

- [ ] Площадка, «Резинка с собой? — Нет»: в собранной тренировке нет упражнений с резинкой, с отягощением и «лёжа на земле».
- [ ] Для женщины в автоподборе нет шраг; для мужчины — нет отведения бедра в тренажёре; при «Показывать все» они доступны.
- [ ] «Всё тело, 60 мин» в зале: 5–6 упражнений, есть присед или выпад, тяга бедром, жим и тяга.
- [ ] Присед 110 кг 4×8 (диапазон 6–8), пауза 7 дней, обычная сессия → 112,5 кг, причина «все подходы 8/8».
- [ ] То же с паузой 16 дней → 110 кг без прибавки; с паузой 35 дней → 100 кг (−10% = 99, округлено до шага 2,5); с паузой 50 дней → 87,5 кг (−20% = 88) и пометка «вкатывание».
- [ ] Самочувствие «Устал» → лёгкая сессия: присед 100 кг (110 − 10% = 99, округлено до шага), 3 подхода вместо 4.
- [ ] 6-я неделя от 10.10.2026 (14–20.11) — разгрузка.
- [ ] e1RM без роста > 1% за 4 сессии → медленная прогрессия, вес растёт только после 2 сессий подряд на верхней границе.
- [ ] Подтягивания 4×10 при диапазоне 6–10 две сессии подряд → предлагается следующий вариант лестницы.

Уведомления

- [ ] Уведомление «👁 Глаза, каждый день, 10:00 / 13:00 / 16:00, если не сделано» создаётся не больше чем за 6 нажатий без ввода текста.
- [ ] Если глаза уже 3/3, уведомления в этот день не приходят; «⏰ +15 мин» повторяет через 15 минут.
- [ ] В тихие часы уведомления не приходят.

v3

- [ ] Погода приходит в 07:00 по городу из профиля пользователя; у двух пользователей из разных городов — разная погода. Если Open-Meteo недоступен, «План на день» приходит без блока погоды.
- [ ] 100 сгенерированных пожеланий одного пользователя не содержат совпадений и пар с похожестью ≥ 0,5.

10. Открытые вопросы

Решено

- [x] Город владельца — Москва.
- [x] Лимит расходов на API модели — 5 $ в месяц на всех; при исчерпании — только кнопки.
- [x] Команды текстом — в MVP.
- [x] Зал владельца: гантели с шагом 1 кг, есть блины по 1,25 кг (учтено в 6.2).
- [x] Готовые уведомления — текущий набор из раздела 3.9.2, в порядке этапов раздела 8.
- [x] Доступ — только по приглашению.
- [x] Цель «Снижение веса» нужна, с ограничениями раздела 4.
- [x] Админ не видит чужие дневники.
- [x] Обмен рецептами, продуктами, планами и привычками между пользователями — в v2.
- [x] Дата рождения владельца в коде не задаётся: владелец — обычный пользователь и вводит её сам.
- [x] Хостер — HOSTKEY, vm.pico в Нидерландах (1 vCPU / 1 ГБ / 40 ГБ, ~490 ₽/мес, оплата картой «Мир»).
- [x] Репозиторий — приватный `habit-bot`.
- [x] Слияние pull request — Claude сливает сам после явного разрешения владельца и зелёной проверки.
- [x] Куриное бедро (филе) — ≈ 120 г за 1 шт, 72 ₽ за 1 шт при 600 ₽/кг; можно поправить в настройках.
- [x] Рецепты «Своя шаурма», «Творог на массу», «Обед кускус», «Обед фасоль» — убраны, владелец внесёт позже.
- [x] Привычки с целью «N раз в неделю» — в v2.
- [x] Логика не зависит от Telegram; мобильное и веб-приложение — в следующих версиях, их интерфейсы пока не проектируются (раздел 8).
- [x] Все части MVP разрабатываются в одной сессии по очереди, после приёмки предыдущей (раздел 8.1).
- [x] Репозиторий остаётся приватным, защита ветки `main` не включается; от выкладки непроверенного кода защищает зависимость «Выкладки» от «Проверки» (раздел 7.3).

Открытые

- [ ] Как пополнять баланс DeepSeek — российской картой напрямую нельзя. (владелец разберётся позже; варианты — раздел 7.2: зарубежная карта, посредник или российский агрегатор с оплатой в рублях; предоплата 5–10 $)

Как начать разработку: создайте пустой приватный репозиторий `habit-bot`, подключите его к сессии с Claude и попросите сделать **часть 1** из раздела 8.1. Следующие части — в той же сессии, по очереди после приёмки предыдущей.